Few-shot DGCG - resultados consolidados

6.480 execucoes novas: 2.430 metodos/graus + 4.050 densidades | dez bases Micro

Way: 2/3/5; shot: 1/5/10; query: 1/5/10. Split em classes: 10 treino / 5 validacao / 5 teste.

ResNet-18 ImageNet congelada; SGC com 2 saltos; kNN k=5 euclidiano; GRaNDe desligado.

DGCG: euclidiano, RBO p=0,9, L=200, top-k=40. Baterias novas sem referencias externas ao episodio.

200 episodios de validacao e 1.000 de teste por execucao nos CSVs. Checkpoints escolhidos pela validacao.

Teste - media dos 27 protocolos por base (270 resultados por linha)

Metodo / regra	Acuracia	F1 macro	Acuracia balanceada	Loss
kNN-in	74,19	70,79	74,19	0,6373
kNN-out	75,23	72,05	75,23	0,6134
kNN mutual/reciprocal	75,62	72,29	75,62	0,5941
kNN-union	75,60	72,53	75,60	0,6034
No-graph (ProtoNet)	78,30	76,10	78,30	0,6897
DGCG 4-6	76,05	72,87	76,05	0,5959
DGCG grau escolhido	77,53	74,70	77,53	0,5758
DGCG densidade escolhida	79,58	77,39	79,58	0,5512

Teste - excluindo episodios com ate seis nos (250 resultados por linha)

Metodo / regra	Acuracia	F1 macro	Acuracia balanceada	Loss
kNN-in	76,79	74,45	76,79	0,6167
kNN-out	77,91	75,82	77,91	0,5908
kNN mutual/reciprocal	78,34	76,07	78,34	0,5700
kNN-union	78,31	76,34	78,31	0,5800
No-graph (ProtoNet)	78,47	76,53	78,47	0,6864
DGCG 4-6	78,42	76,20	78,42	0,5723
DGCG grau escolhido	79,13	77,02	79,13	0,5611
DGCG densidade escolhida	79,78	77,82	79,78	0,5503

Grau/densidade escolhidos: ajuste por base/protocolo na validacao, nao um unico hiperparametro global.

Auditoria e comparacao por n-way

Mesmo conjunto de bases/protocolos por metodo; nao agrega configuracoes faltantes

Bateria	Linhas unicas	Bases	Protocolos/base	Alvos DGCG
Metodos e graus	2.430	10	27	4 intervalos
Densidades	4.050	10	27	15 densidades
Resumos de escolhas	270 + 270	10	27	Recalculados e reconciliados

Nenhuma combinacao planejada ausente ou duplicada. Os campos vazios de grau nas baselines kNN/no-graph sao nao aplicaveis.

Baselines 4-6 citadas nos 4.050 resultados conferem com os CSVs dos 2.430 testes.

F1 macro e recall macro calculados por episodio; depois, media dos episodios. Nao mistura rotulos locais entre episodios.

Com consultas balanceadas por classe, acuracia balanceada coincide com acuracia comum (salvo arredondamento).

Medias por n-way - acuracia e F1 macro de teste

Metodo	Acc 2-way	Acc 3-way	Acc 5-way	F1 2-way	F1 3-way	F1 5-way
kNN-in	82,49	73,79	66,30	79,24	70,03	63,10
kNN-out	83,22	74,71	67,76	80,20	71,20	64,76
kNN mutual/reciprocal	83,41	75,00	68,46	80,27	71,33	65,27
kNN-union	83,38	75,11	68,30	80,45	71,66	65,49
No-graph (ProtoNet)	86,62	78,74	69,54	85,02	76,49	66,78
DGCG 4-6	83,40	76,14	68,59	80,33	72,85	65,44
DGCG grau escolhido	84,69	78,32	69,57	82,00	75,57	66,55
DGCG densidade escolhida	87,85	80,14	70,74	86,30	77,92	67,96

Acuracia por base - metodos e ajustes

Media dos 27 protocolos; escolhas de grau/densidade feitas apenas pela validacao

Base	kNN-in	kNN-out	Mutual	Union	No-graph	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida
Bacteria	77,31	77,70	78,64	77,55	82,33	78,64	79,86	81,62
Birds	83,94	86,86	85,26	86,12	85,43	87,95	89,43	91,84
Cars	56,68	56,49	58,84	55,14	62,35	55,88	57,27	59,13
Flowers	86,47	87,06	85,92	88,19	87,55	88,78	90,07	92,59
Manufacturing	92,39	93,18	93,64	92,89	97,51	93,74	95,42	98,30
Plankton	63,59	65,55	66,19	65,25	68,03	66,22	67,44	68,32
Plant Village	76,03	78,28	78,00	78,47	77,44	80,13	81,68	83,21
RESISC	82,03	82,73	82,88	83,85	85,63	83,62	85,36	87,56
Sports	72,67	74,78	72,22	74,83	72,57	75,38	76,27	77,87
Textures	50,80	49,66	54,64	53,68	64,17	50,12	52,49	55,37

Mutual = reciprocal (intersecao das escolhas). Union liga se pelo menos um no escolher o outro.

No-graph: mesma projecao e classificador por prototipos, sem propagacao entre imagens.

F1 macro por base - metodos e ajustes

Media dos 27 protocolos; escolhas de grau/densidade feitas apenas pela validacao

Base	kNN-in	kNN-out	Mutual	Union	No-graph	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida
Bacteria	74,26	74,73	75,68	74,66	80,52	75,70	77,17	79,71
Birds	81,38	84,61	82,70	83,89	83,64	85,75	87,56	90,68
Cars	51,99	52,20	54,36	50,73	59,17	51,37	53,02	55,43
Flowers	84,10	84,83	83,46	86,13	86,04	86,72	88,33	91,61
Manufacturing	90,70	91,47	91,98	91,23	97,16	92,10	94,16	98,08
Plankton	58,35	60,83	61,30	60,58	64,40	61,50	63,21	64,41
Plant Village	72,80	75,27	74,89	75,52	75,04	77,18	79,10	81,15
RESISC	79,25	80,01	80,07	81,38	84,02	80,89	83,06	85,92
Sports	69,05	71,62	68,64	71,74	69,90	72,09	73,25	75,32
Textures	46,01	44,99	49,81	49,48	61,07	45,43	48,18	51,64

Mutual = reciprocal (intersecao das escolhas). Union liga se pelo menos um no escolher o outro.

No-graph: mesma projecao e classificador por prototipos, sem propagacao entre imagens.

DGCG - intervalos de grau e variacao

Quatro intervalos aplicados em cada uma das 270 combinacoes de base/protocolo

Intervalo-alvo	Val. media	Teste medio	F1 teste	Grau realizado	Densidade realizada
2:4	80,87	77,19	74,33	3,067	0,164
4:6	79,27	76,05	72,87	4,931	0,252
6:8	77,86	74,89	71,48	6,769	0,326
8:12	74,86	72,21	68,20	9,463	0,426

Variacao da escolha ao mudar um eixo, mantendo os demais fixos

Eixo	Grupos	Escolha mudou	Amplitude media do centro	Maior amplitude
n_query	90	62	2,478	7,000
n_shot	90	54	1,767	7,000
n_way	90	43	1,289	5,000

Empates de validacao em 24/270 protocolos; prefere-se 4-6 quando empatado, depois o menor intervalo.

Intervalos solicitados podem ser limitados pelo numero de candidatos. A topologia tambem depende de empates/fallback.

Variacao da escolha nao demonstra, por si so, diferenca estatistica entre intervalos.

DGCG 4-6 - fracao de episodios de teste cuja media de grau ficou fora do alvo efetivo

n-way	Fracao media fora do alvo	Grau medio realizado	Densidade media
2	0,0000	4,795	0,347
3	0,0000	4,969	0,256
5	0,0000	5,030	0,153

Densidade - variacao da escolha ao mudar um eixo

Eixo	Grupos	Escolha mudou	Amplitude media de rho	Maior amplitude
n_query	90	74	0,093	0,375
n_shot	90	81	0,104	0,350
n_way	90	71	0,096	0,400

DGCG - ranking das densidades

Media dos mesmos 270 protocolos/base; ordenacao por validacao, nunca por teste

Rho-alvo	Validacao	Teste	F1 teste	Rho realizada	Ganho vs 4-6 (pp)
0,050	82,92	78,67	76,40	0,0798	2,62
0,075	82,90	78,99	76,71	0,0983	2,94
0,100	82,80	78,94	76,62	0,1187	2,89
0,025	82,59	78,24	76,01	0,0642	2,20
0,125	82,58	78,85	76,50	0,1402	2,81
0,150	82,31	78,70	76,29	0,1628	2,65
0,175	81,97	78,45	75,99	0,1857	2,40
0,200	81,61	78,11	75,58	0,2080	2,06
0,250	80,77	77,41	74,78	0,2544	1,36
0,300	79,66	76,43	73,65	0,3015	0,38
0,400	77,01	74,30	71,26	0,4011	-1,74
0,500	73,79	71,86	68,57	0,4962	-4,19
0,600	70,27	68,86	65,28	0,5938	-7,19
0,750	66,15	64,36	60,35	0,7540	-11,68
0,900	58,69	57,44	51,95	0,9047	-18,61

Rho=0,05 lidera a validacao media da grade inteira; a diferenca para 0,075 e pequena.

No protocolo fixo 5-way/1-shot/5-query, o ranking global pode ser diferente.

Sao alvos de densidade, nao densidades realizadas garantidas. Nao existe um otimo universal demonstrado.

Sensibilidade ao tamanho do episodio

Escolhas por base/protocolo; mesmas configuracoes na baseline e nas duas regras de ajuste

Filtro	n	No-graph	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida	Ganho rho (pp)
Grade completa	270	78,30	76,05	77,53	79,58	3,53
N > 6	250	78,47	78,42	79,13	79,78	1,37
N > 10	240	79,23	79,87	80,32	80,60	0,74
5-way/1-shot/5-query	10	59,59	62,38	62,46	62,13	-0,25

Ganhos por base, excluindo episodios com ate seis nos

Base	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida	Ganho grau (pp)	Ganho rho (pp)
Bacteria	81,19	81,58	81,56	0,39	0,37
Birds	91,14	91,67	92,20	0,53	1,06
Cars	56,86	58,03	59,33	1,17	2,47
Flowers	92,01	92,19	92,74	0,17	0,72
Manufacturing	97,49	98,13	98,29	0,64	0,79
Plankton	67,83	68,28	68,24	0,45	0,41
Plant Village	82,81	83,41	83,60	0,60	0,80
RESISC	86,45	87,06	87,82	0,61	1,37
Sports	77,70	77,88	78,34	0,18	0,64
Textures	50,69	53,04	55,71	2,35	5,02

Os cortes de tamanho sao diagnosticos; os resultados completos permanecem apresentados.

Nos 270 protocolos, a escolha de rho melhorou 159, empatou 2 e piorou 109 (tolerancia 1e-6 pp).

Protocolo fixo - 5-way / 1-shot / 5-query

Dez bases; 30 imagens por episodio. Teste dos checkpoints escolhidos na validacao.

Base	kNN-in	kNN-out	Mutual	Union	No-graph	DGCG 4-6
Bacteria	63,55	64,84	65,90	64,23	65,76	64,70
Birds	75,04	77,46	74,30	74,52	69,38	80,40
Cars	32,96	34,52	36,11	33,06	40,94	32,50
Flowers	77,58	79,77	77,64	81,37	71,47	83,69
Manufacturing	96,71	96,16	96,65	95,07	92,20	96,29
Plankton	46,51	49,35	48,59	49,30	48,11	48,86
Plant Village	55,95	60,66	59,68	59,74	53,35	62,10
RESISC	68,97	68,69	67,64	71,33	60,76	68,87
Sports	52,46	56,14	51,81	56,80	51,23	56,75
Textures	29,13	29,76	33,62	32,67	42,66	29,68

Ajustes escolhidos na validacao - teste e F1 macro

Base	Grau	Teste grau	Rho	Teste rho +/- IC95	F1 rho	Ganho rho (pp)
Bacteria	2:4	65,12	0,100	65,24 +/- 0,75	62,45	0,54
Birds	4:6	80,40	0,175	80,16 +/- 0,82	78,41	-0,24
Cars	2:4	33,56	0,025	34,35 +/- 0,67	30,85	1,86
Flowers	4:6	83,69	0,125	83,03 +/- 0,63	81,49	-0,66
Manufacturing	2:4	95,44	0,050	92,18 +/- 0,46	91,58	-4,11
Plankton	2:4	48,06	0,100	47,83 +/- 0,70	43,41	-1,03
Plant Village	2:4	62,83	0,100	62,57 +/- 0,84	59,52	0,47
RESISC	4:6	68,87	0,175	68,87 +/- 0,76	65,96	0,00
Sports	2:4	54,84	0,100	54,50 +/- 0,81	51,17	-2,25
Textures	2:4	31,80	0,050	32,54 +/- 0,67	29,18	2,87

O IC95 acima mede variacao entre episodios de um treinamento, nao repeticoes de treinamento.

Flowers Micro - referencias e contextos separados

Resultados anteriores e valores informados por Gabriel; nao misturar com as baterias episodicas novas

Contextos de rankings - 5-way/1-shot/5-query

Rankings no treino	Rankings na avaliacao	Teste	IC95	Loss	Origem
Episodicos	Episodicos	83,69	0,62	0,4970	CSV historico
Todas as imagens de treino	Episodicos, sem banco	83,43	0,63	0,5299	Execucao local anterior
Todas as imagens de treino	Treino + episodio	75,08	-	-	Informado por Gabriel
Todas as imagens de treino	Toda a particao de teste	89,26	0,52	0,3778	Checkpoint fixo; execucao local

Banco reservado - total de extras por episodio, nao por classe

Extras	Extras por classe (5-way)	Teste	Ganho vs N=0 (pp)	Origem
0	0	82,66	0,00	Informado por Gabriel
30	6	86,71	4,05	Informado por Gabriel
50	10	87,58	4,92	Informado por Gabriel
100	20	86,94	4,28	Informado por Gabriel

N=0 com banco reservado (82,66%) nao e o antigo sem banco (83,43%): o pool de episodios muda.

Banco: 20 imagens por classe reservadas; suporte/consultas sorteados das outras 20. Extras na validacao e no teste.

Extras afetam ranked lists/correlacao; nao sao nos do grafo. O amostrador garante classes do episodio usando rotulos.

Referencias externas ao episodio ampliam o protocolo. Nao apresentar 87,58% ou 89,26% como melhoria episodica equivalente.

Para 82,66/86,71/87,58/86,94 e 75,08 nao foram fornecidos F1, loss e IC95; esses campos nao sao inferidos.

Densidade solicitada e realizada

Grau topologico: vizinhos nao nulos por linha da adjacencia, sem autolacos e antes da normalizacao

Nos N	Execucoes	Erro abs. medio rho	Rho escolhida mediana	Rho real mediana	Grau real mediana
4	150	0,14899	0,0250	0,3333	1,000
6	150	0,06255	0,0250	0,2000	1,000
10	150	0,02288	0,0250	0,1111	1,000
12	300	0,01989	0,1625	0,1775	1,953
18	300	0,00846	0,1250	0,1314	2,234
20	150	0,00769	0,0625	0,0784	1,490
22	300	0,00696	0,1250	0,1309	2,748
30	750	0,00358	0,1000	0,1015	2,944
33	300	0,00260	0,1000	0,1046	3,346
40	150	0,00245	0,0500	0,0564	2,200
45	300	0,00132	0,0750	0,0768	3,379
50	150	0,00113	0,0500	0,0530	2,597
55	300	0,00094	0,0750	0,0759	4,098
60	150	0,00070	0,0625	0,0640	3,774
75	300	0,00045	0,0500	0,0514	3,800
100	150	0,00022	0,0375	0,0394	3,899

Erro absoluto: media de todas as densidades/bases/protocolos daquele tamanho. Medianas: somente configuracoes escolhidas.

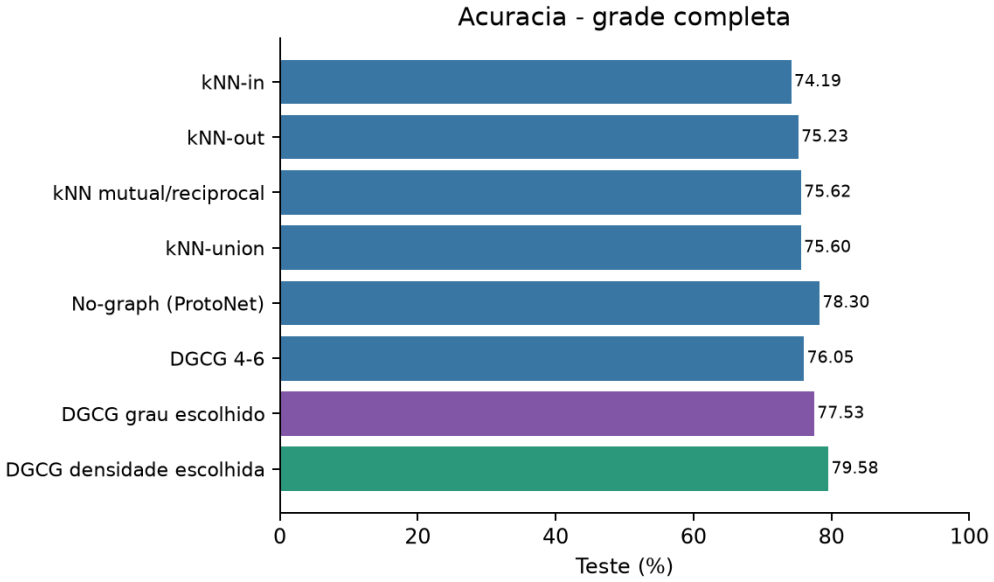
Com estes defaults, candidatos=N-1; grau-alvo=rho*(N-1). Empates e fallback podem impedir atingir o alvo.

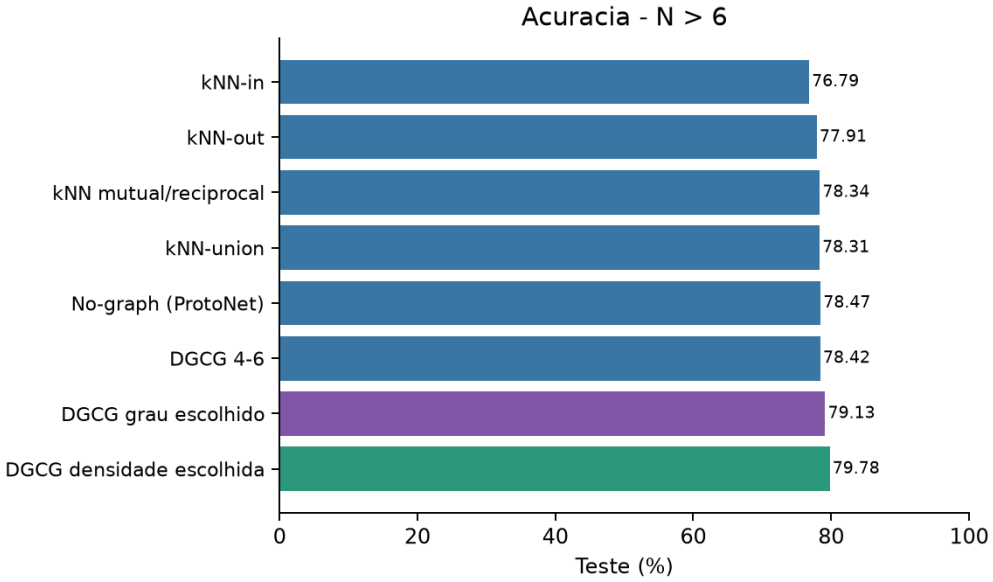
Bacteria com N=4: alvos 0,025 a 0,25 tiveram o mesmo teste (87,15%) e rho realizada=0,3333; grau medio=1.

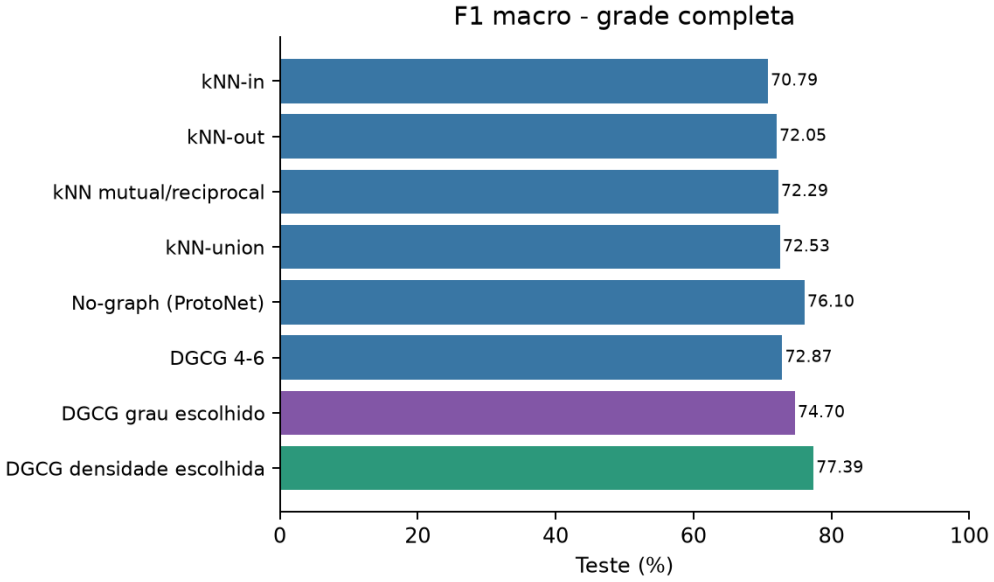
Ausencia de no completamente isolado nao significa grau por linha sempre positivo em grafos dirigidos.

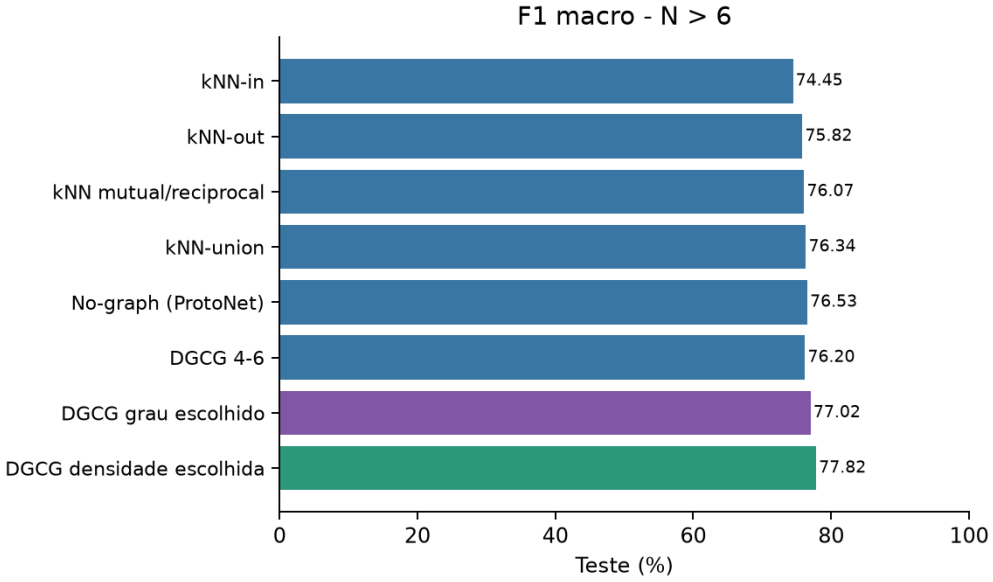
Metodos - acuracia e F1 macro

Dez bases. Escolhas de grau/densidade feitas pela validacao em cada base/protocolo.



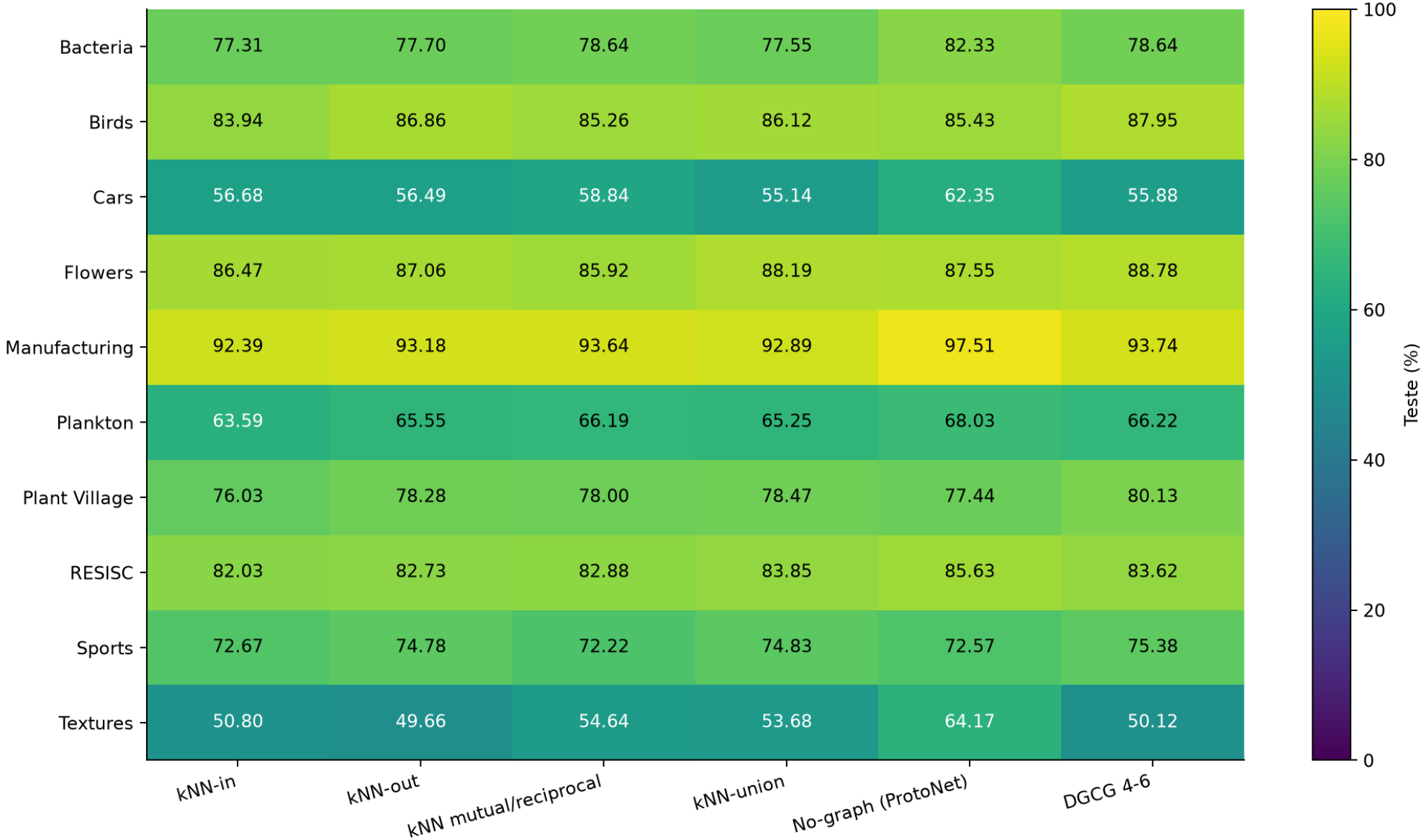






Acuracia por base - seis metodos

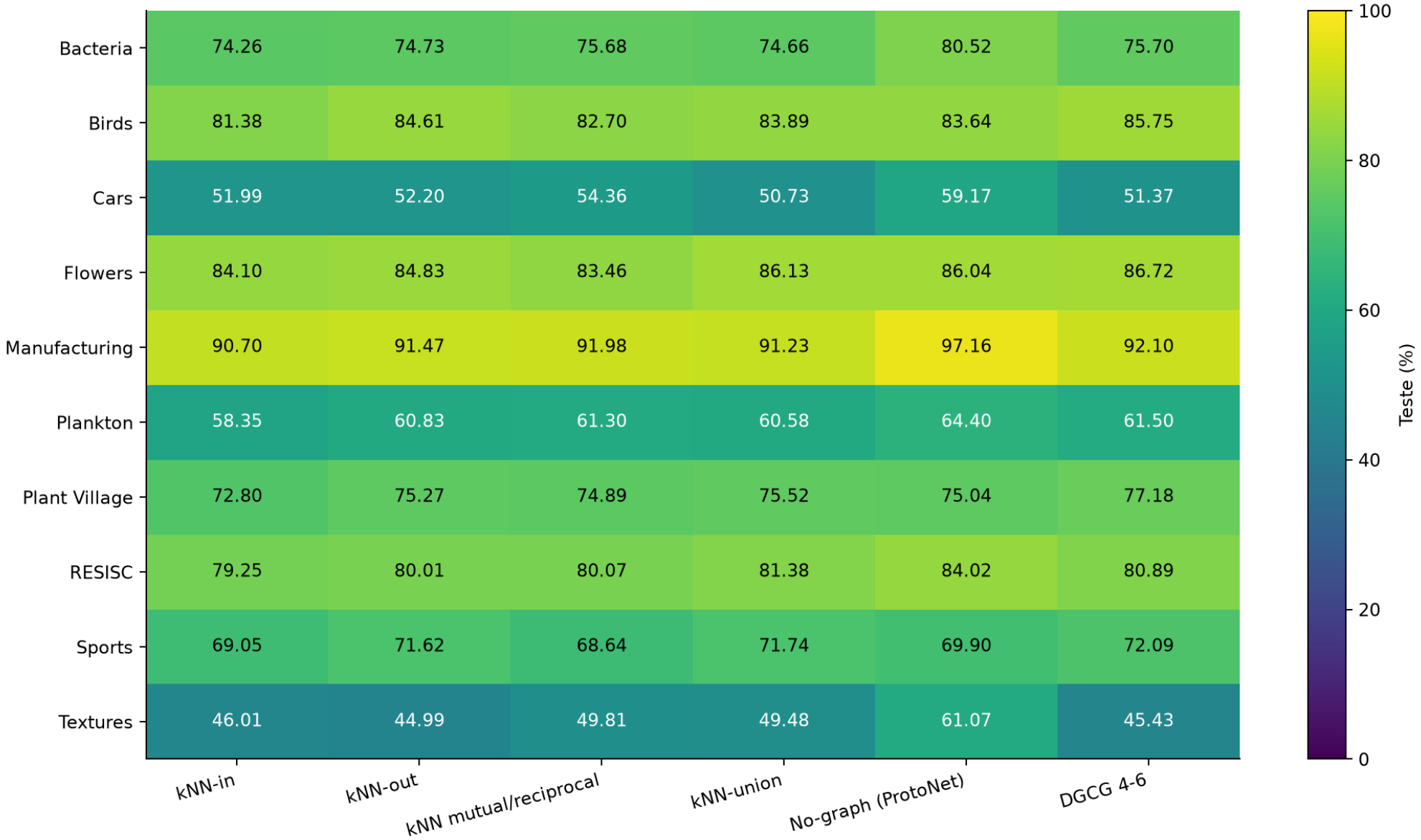
Media dos mesmos 27 protocolos; DGCG com alvo 4-6. Sem escolha de shot/query pelo teste.



Acuracia/F1 em %. IC95: episodios. pp: pontos percentuais. Uma seed (7).

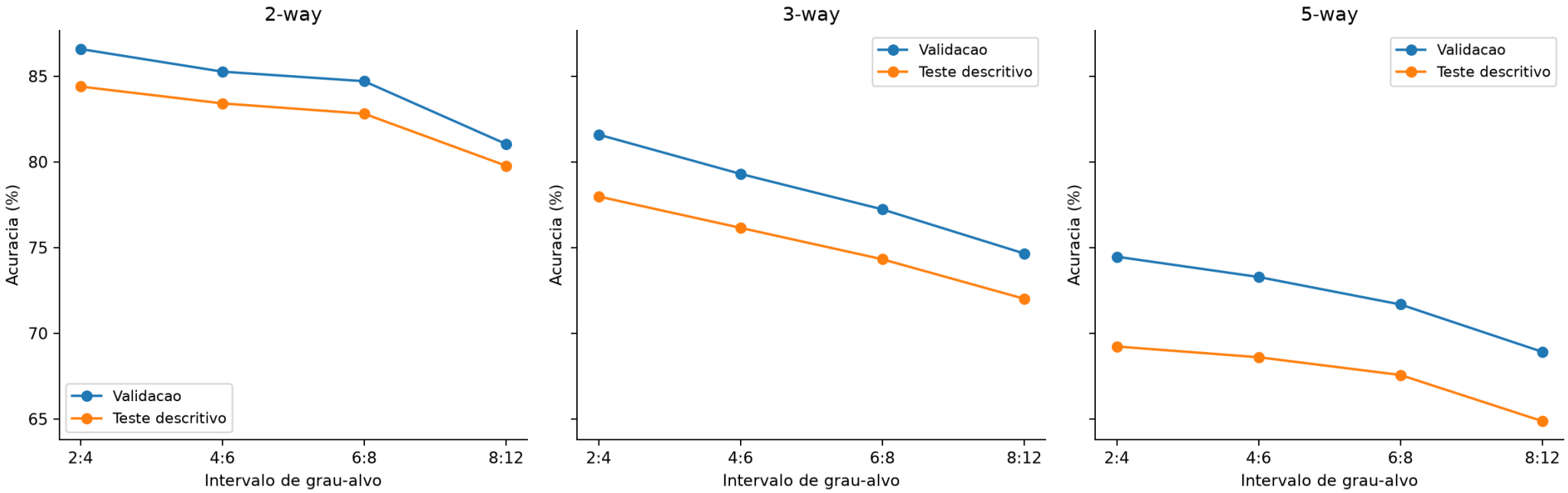
F1 macro por base - seis metodos

Media dos mesmos 27 protocolos; DGCG com alvo 4-6. Sem escolha de shot/query pelo teste.



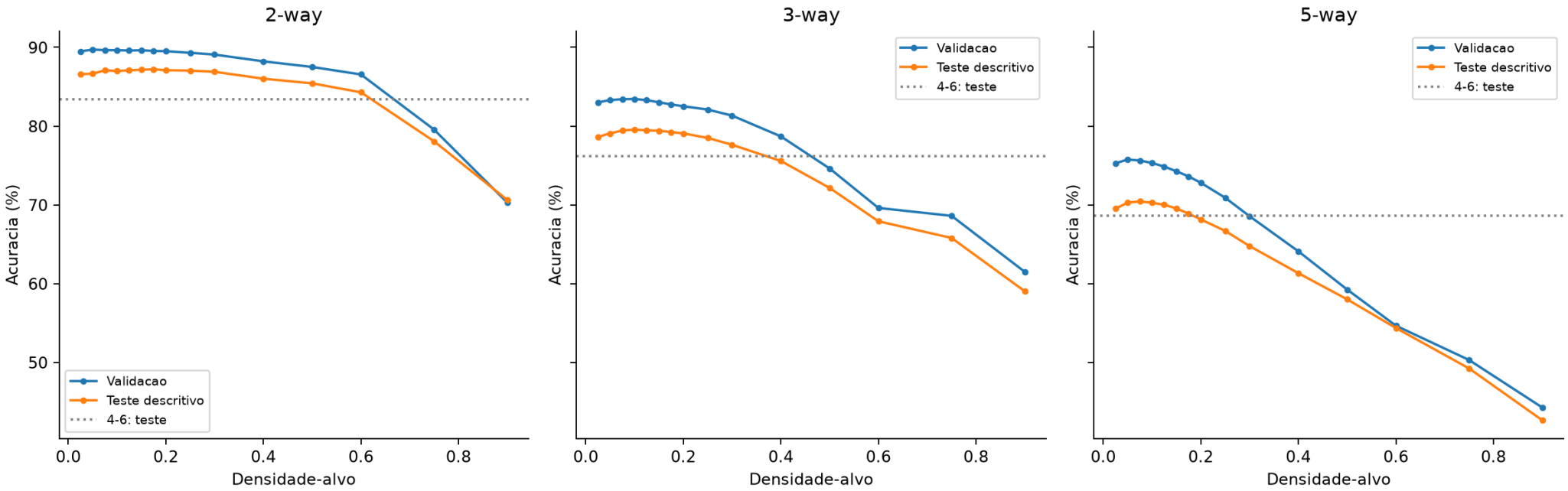
Grau-alvo - resposta por n-way

Dez bases; medias balanceadas em shot/query. Intervalos aplicados no treino, validacao e teste.



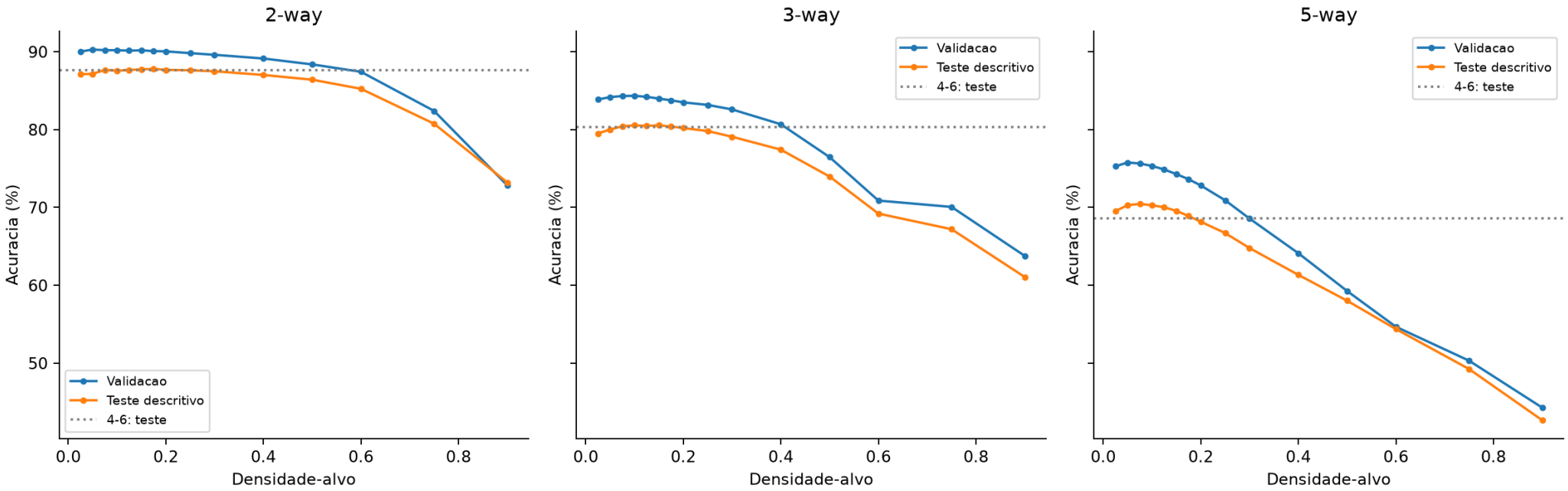
Densidade - resposta por n-way

Dez bases; mesmas combinacoes por alvo. Teste descritivo, nao usado para escolher a densidade.



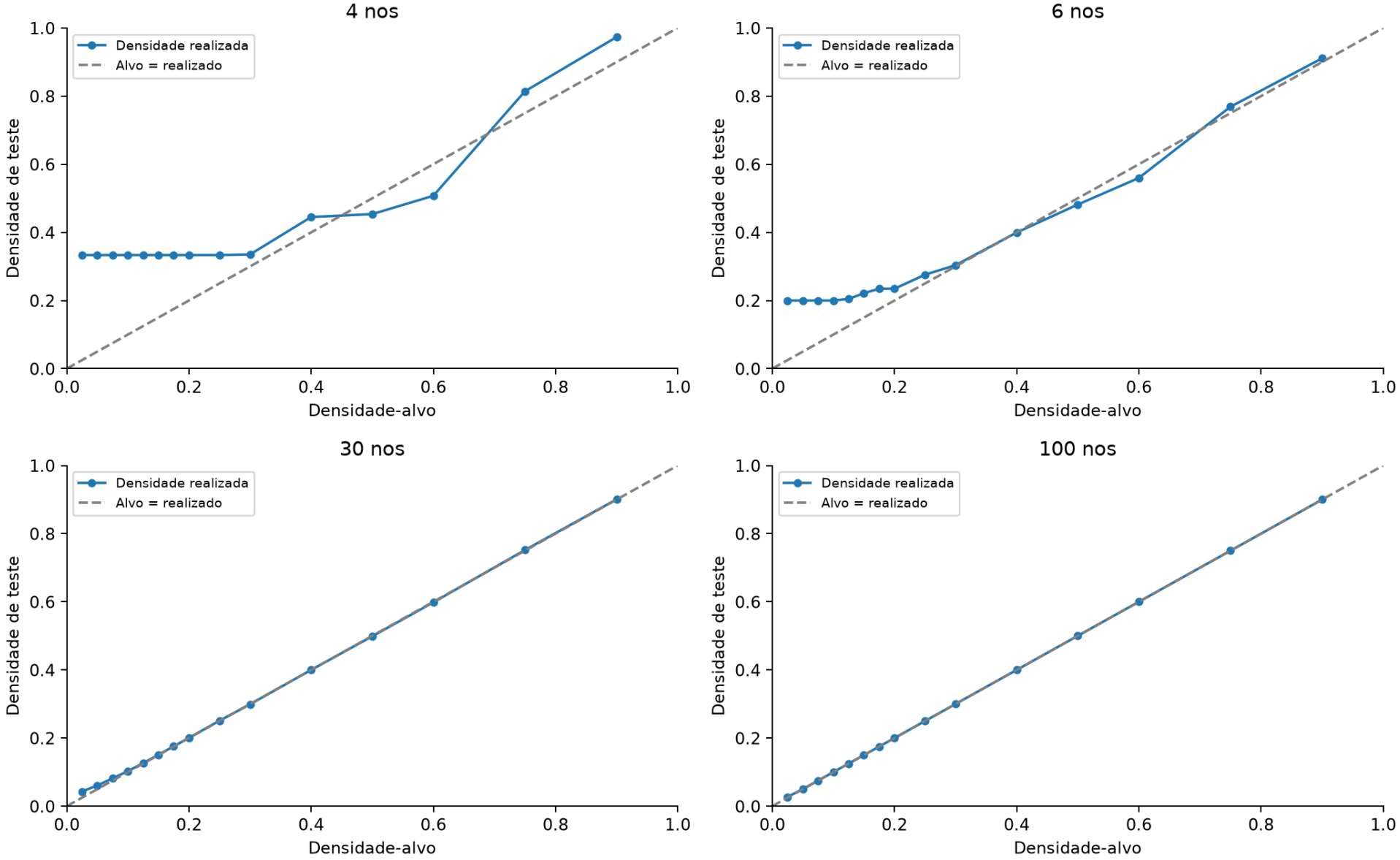
Densidade - resposta por n-way (N > 6)

Dez bases; mesmas combinacoes por alvo. Teste descritivo, nao usado para escolher a densidade.



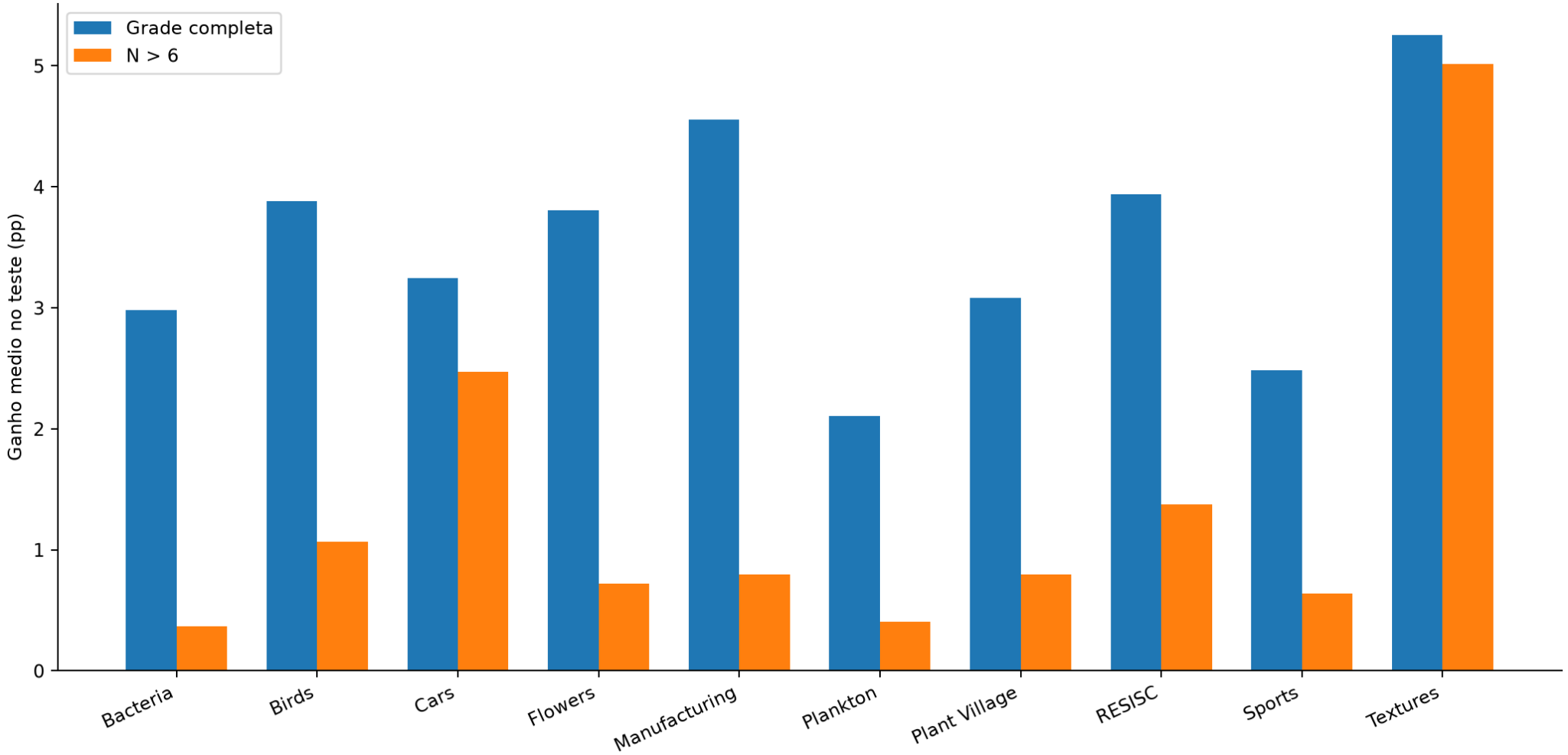
Densidade-alvo versus densidade realizada

Media por tamanho do episodio. Empates e fallback anti-isolamento afastam o resultado do alvo.



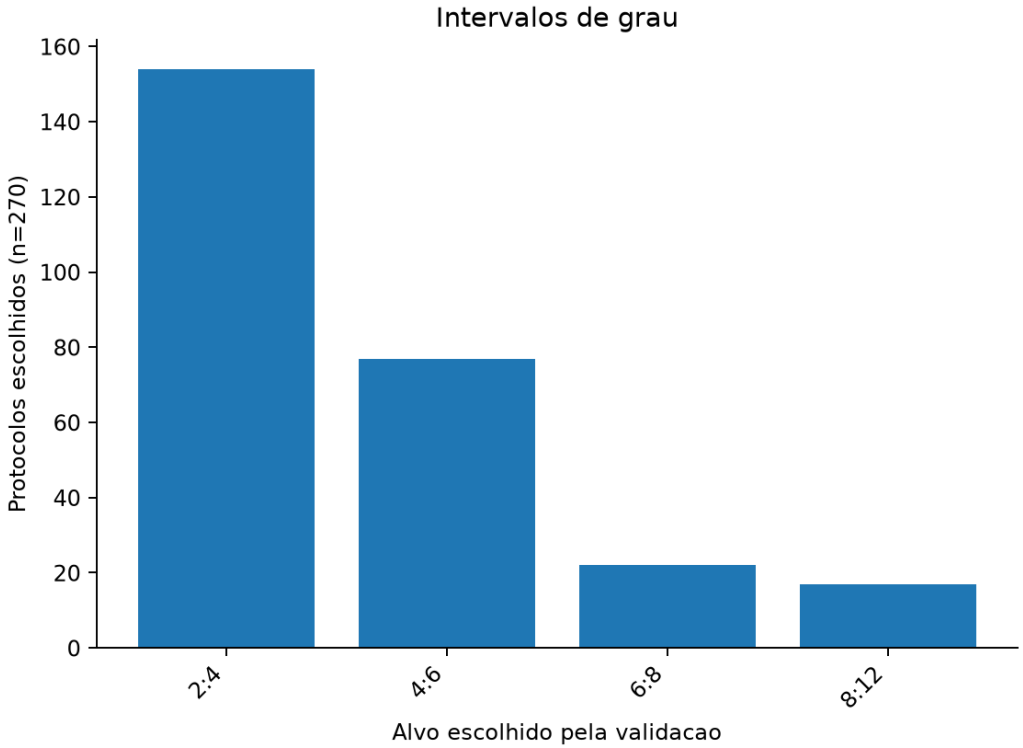
Densidade escolhida versus DGCG 4-6

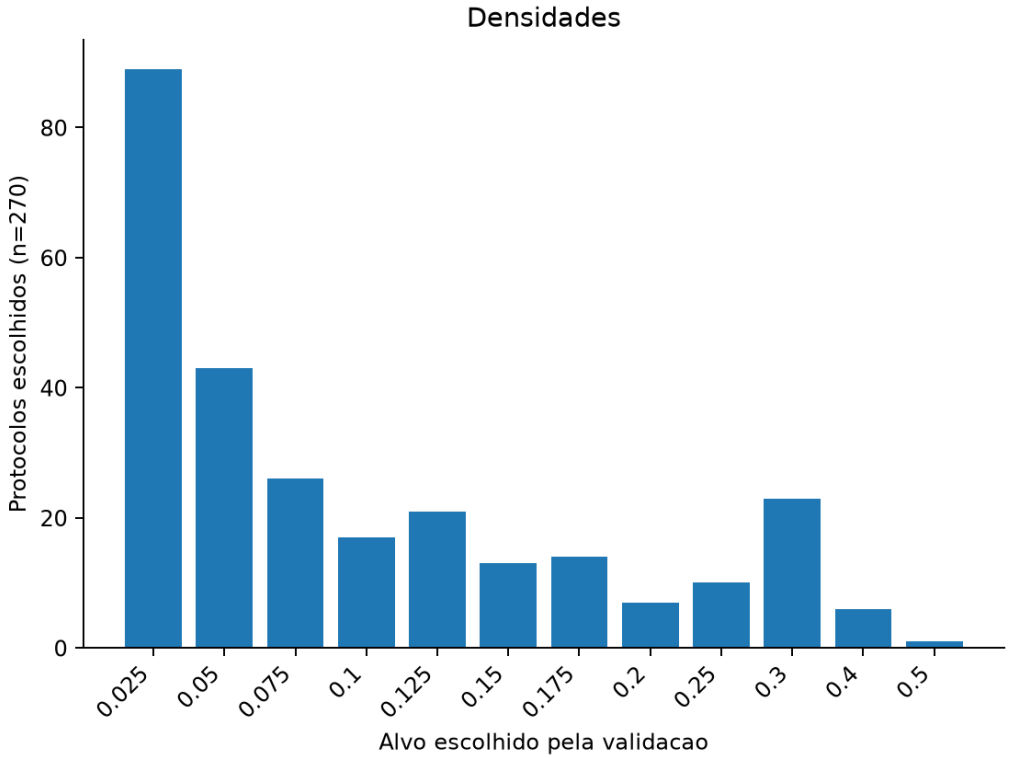
Escolha local pela validacao; compara os mesmos protocolos. As duas barras usam conjuntos de tamanhos diferentes.



Frequencia das escolhas na validacao

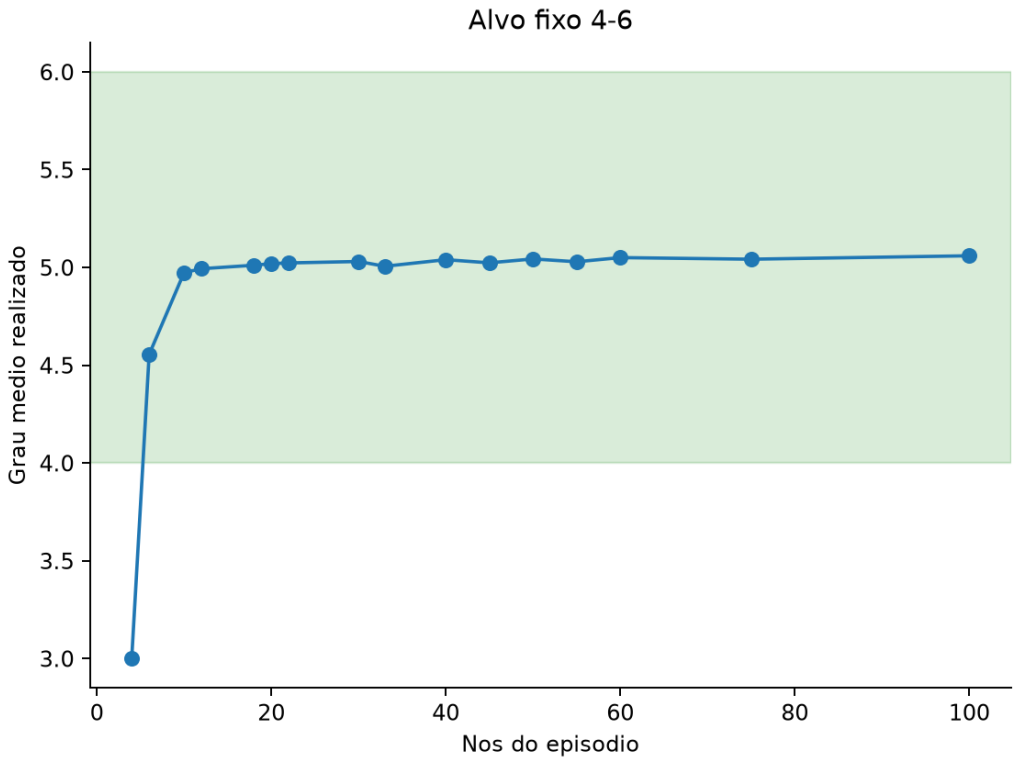
Empates: prefere 4-6 entre graus; menor rho entre densidades. Frequencia nao significa otimo unico.

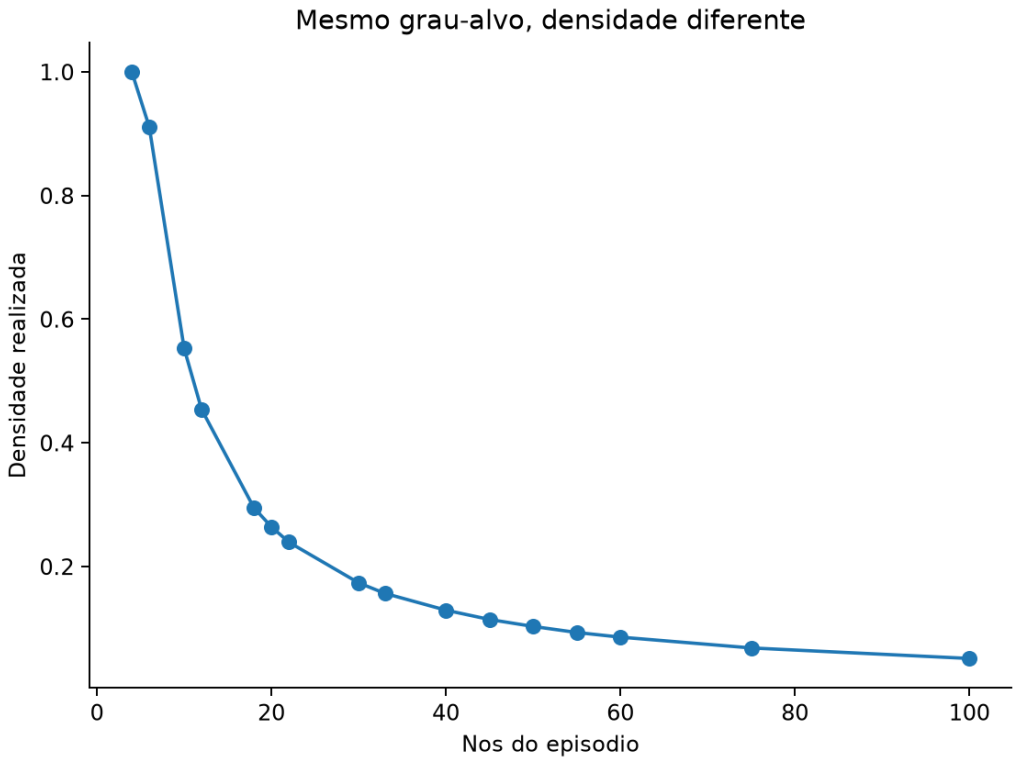




DGCG 4-6 - grau e densidade realizados

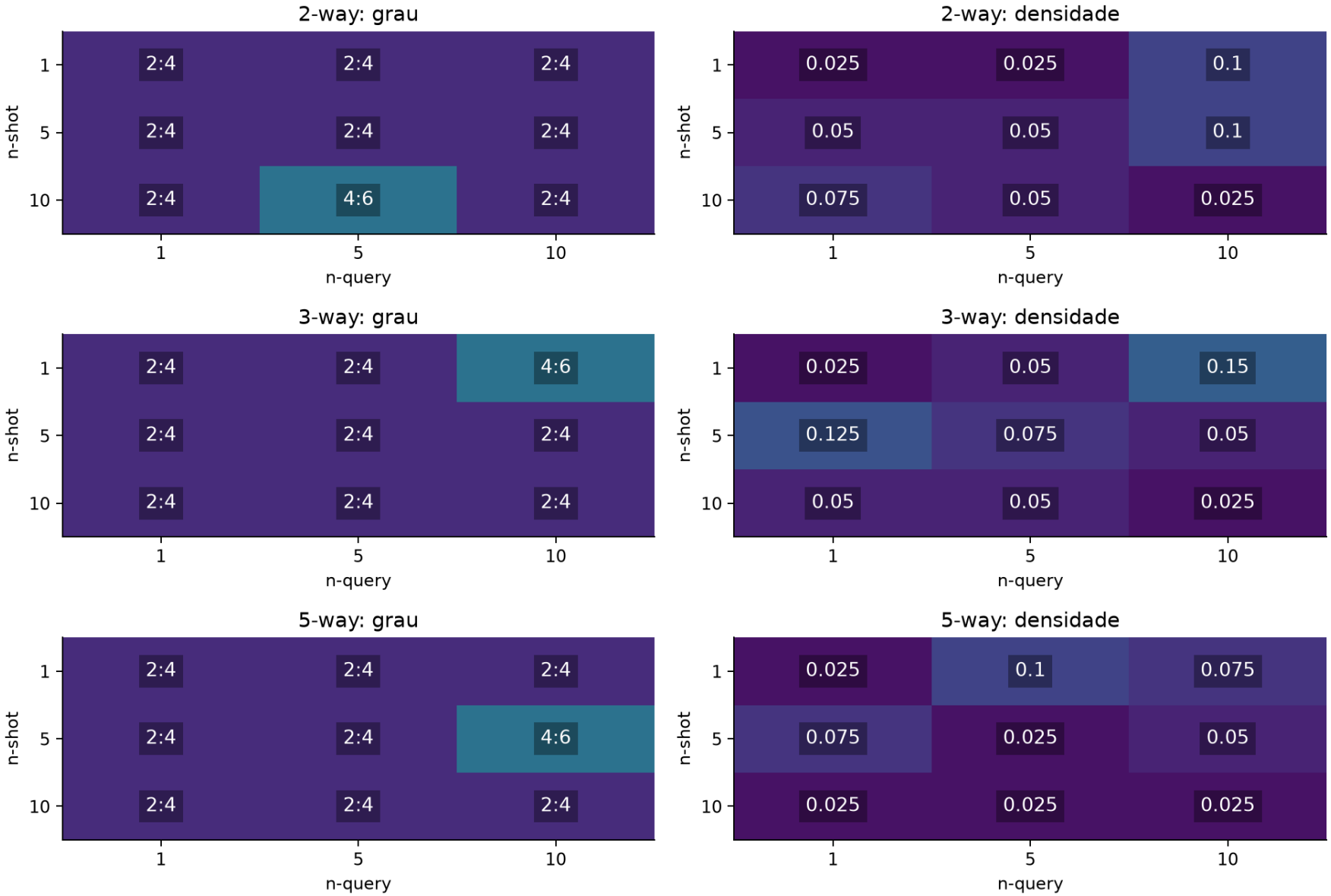
Topologia antes de autolacos e normalizacao. Medias sobre bases/protocolos com o mesmo tamanho.





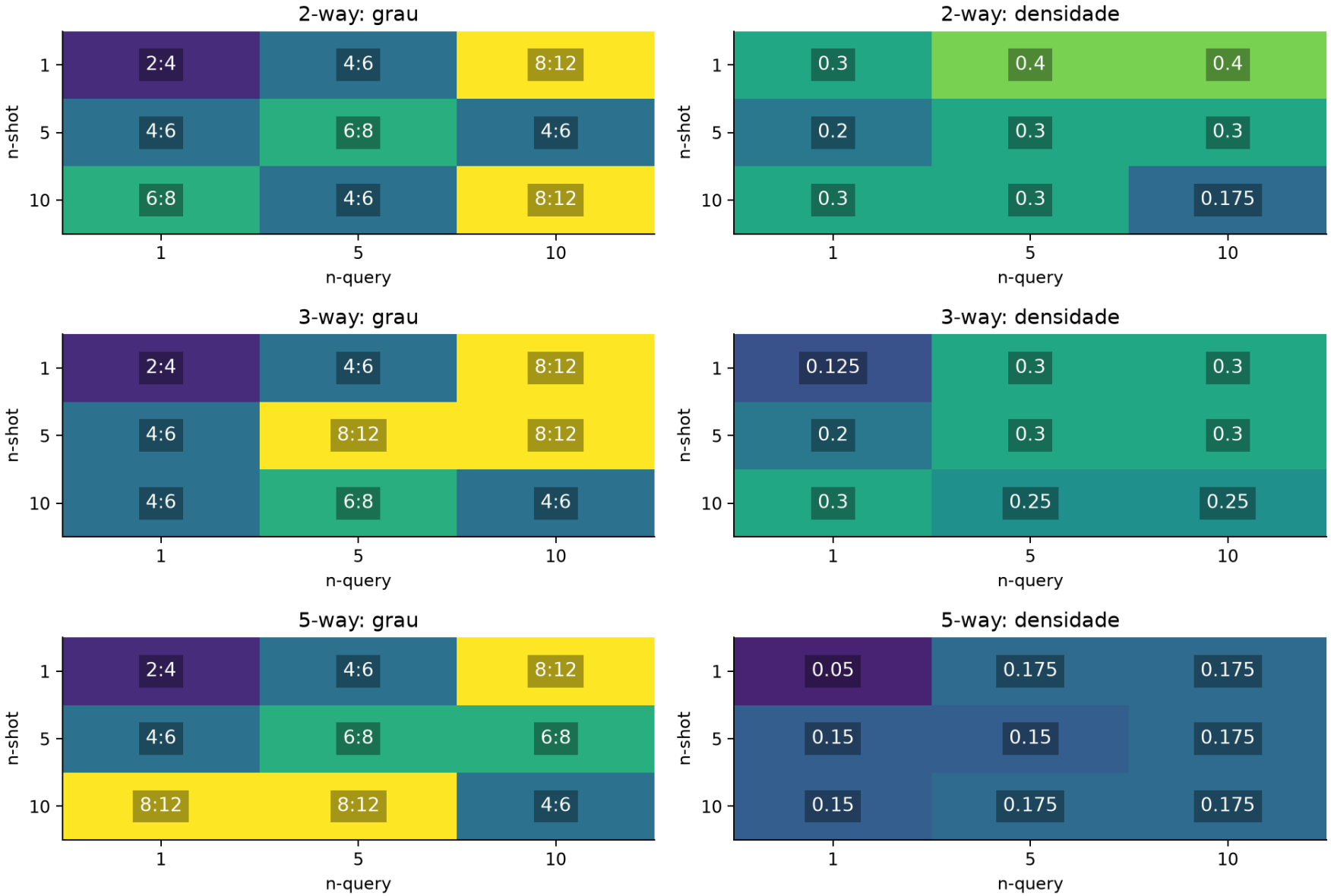
Bacteria - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



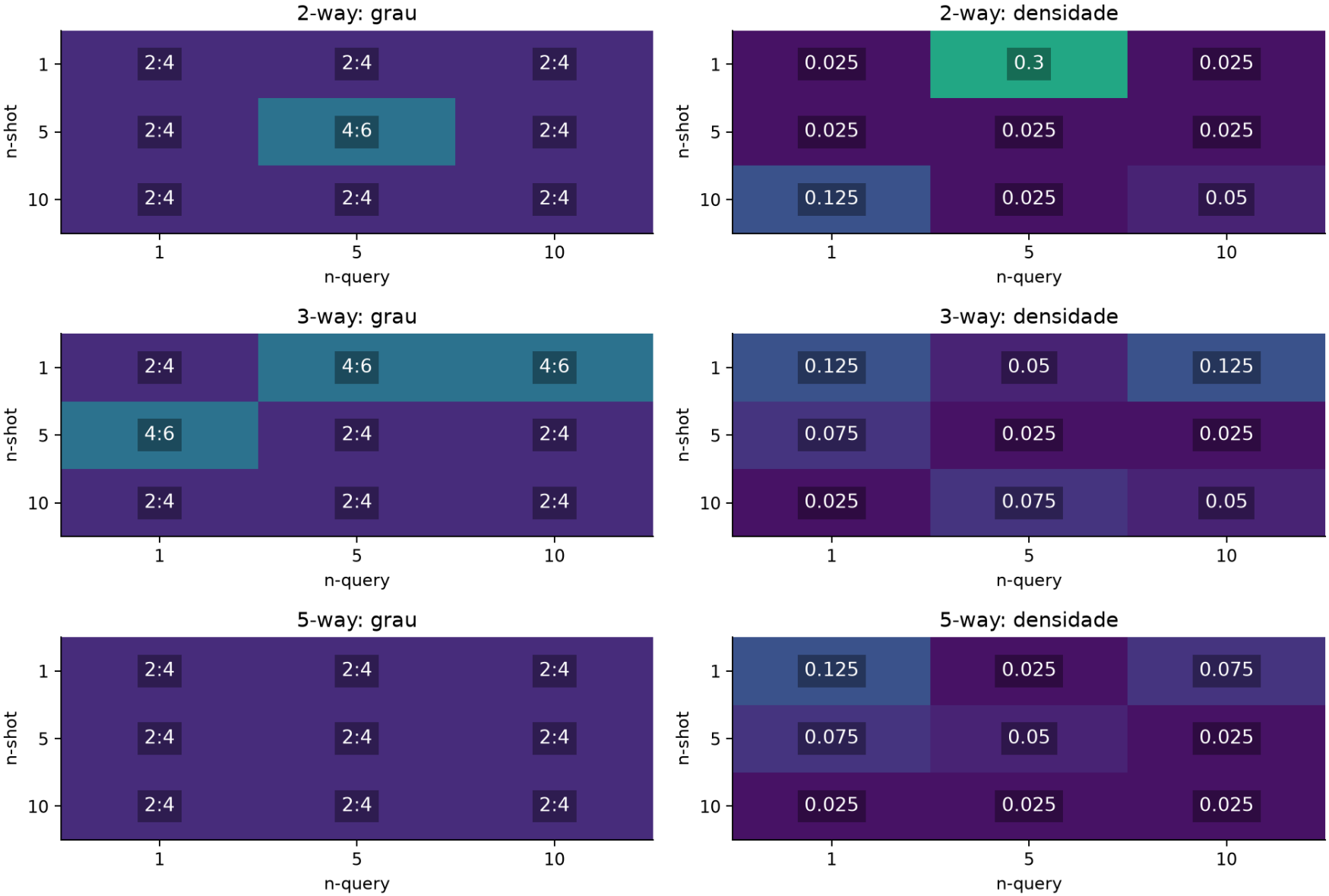
Birds - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



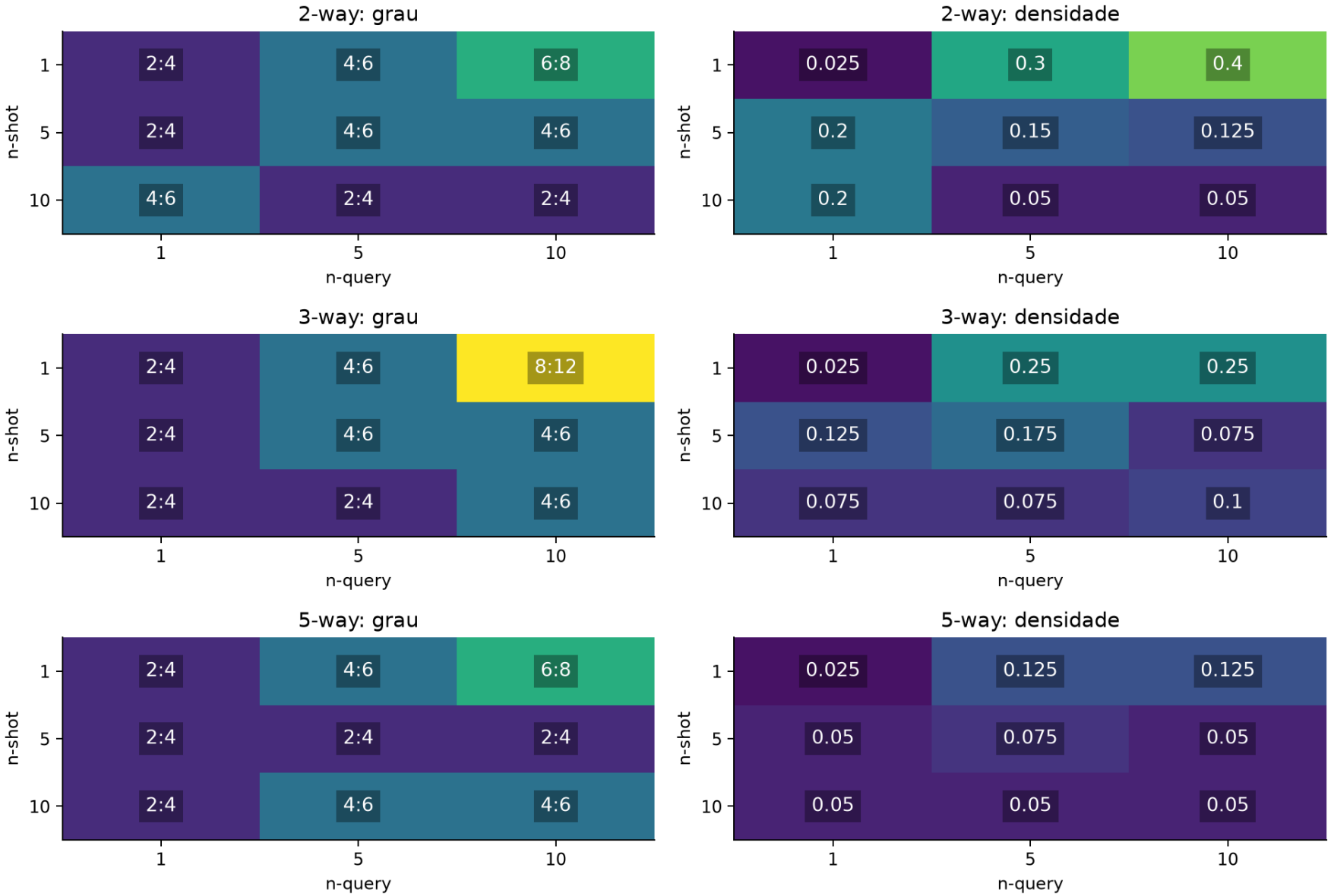
Cars - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



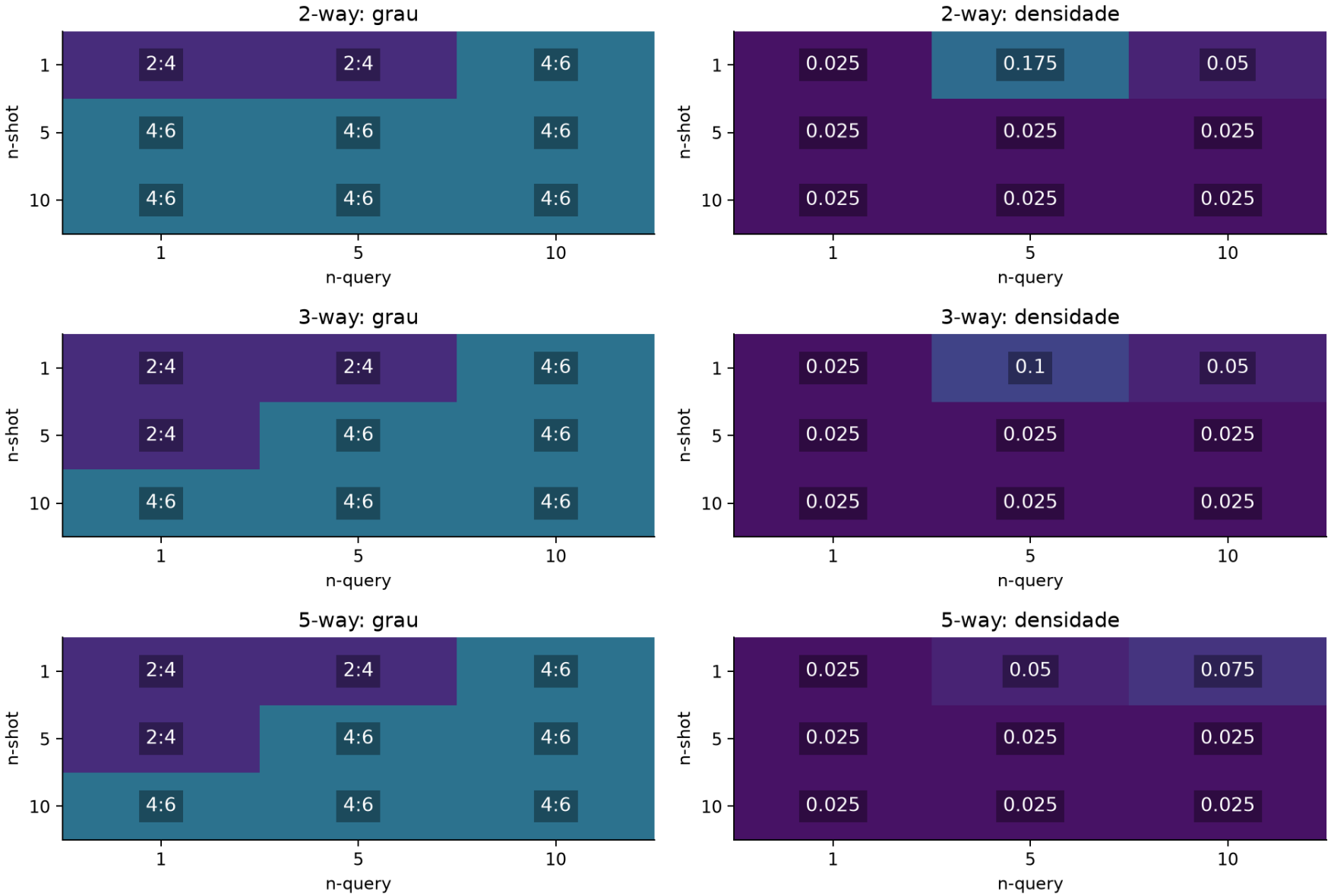
Flowers - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



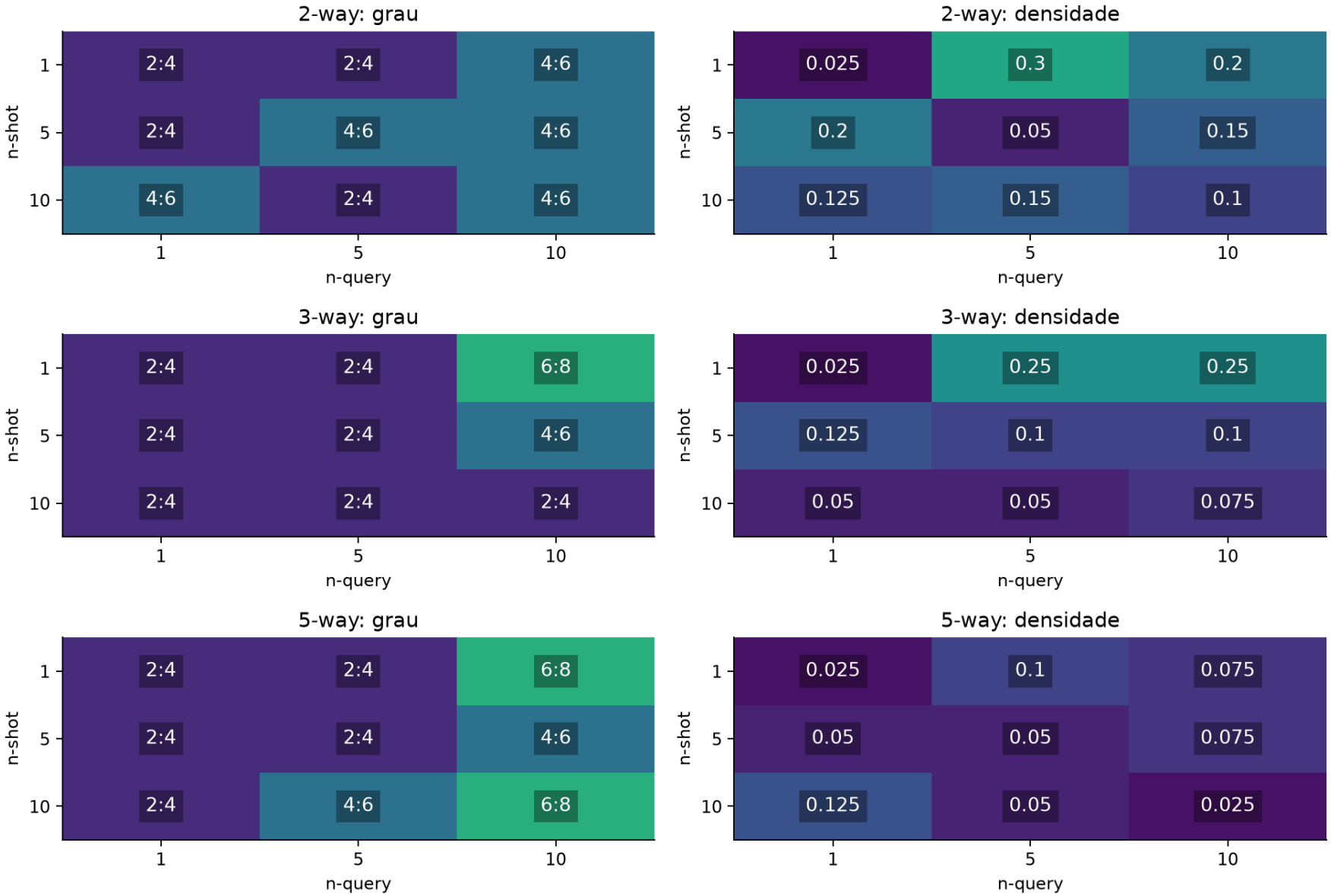
Manufacturing - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



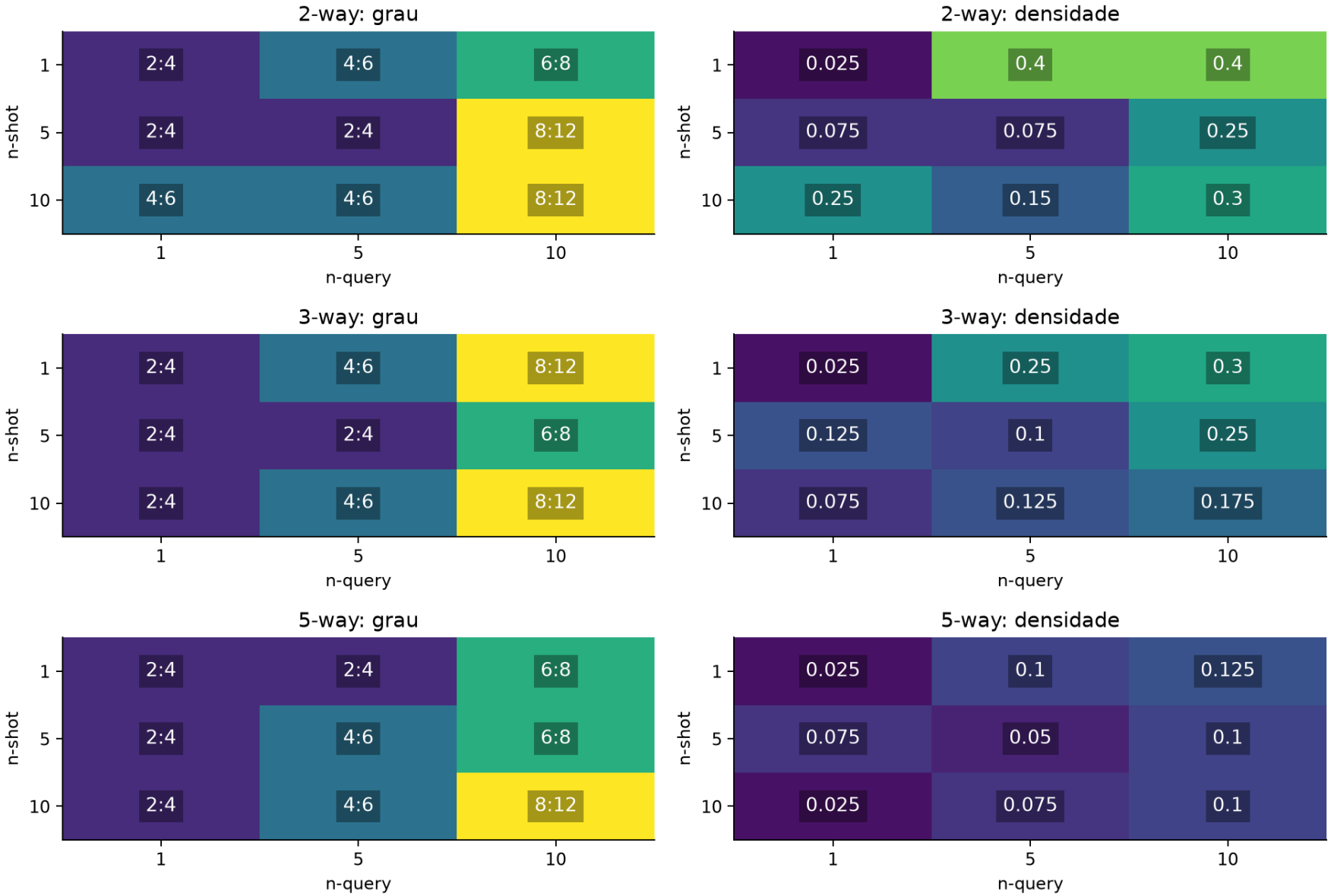
Plankton - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



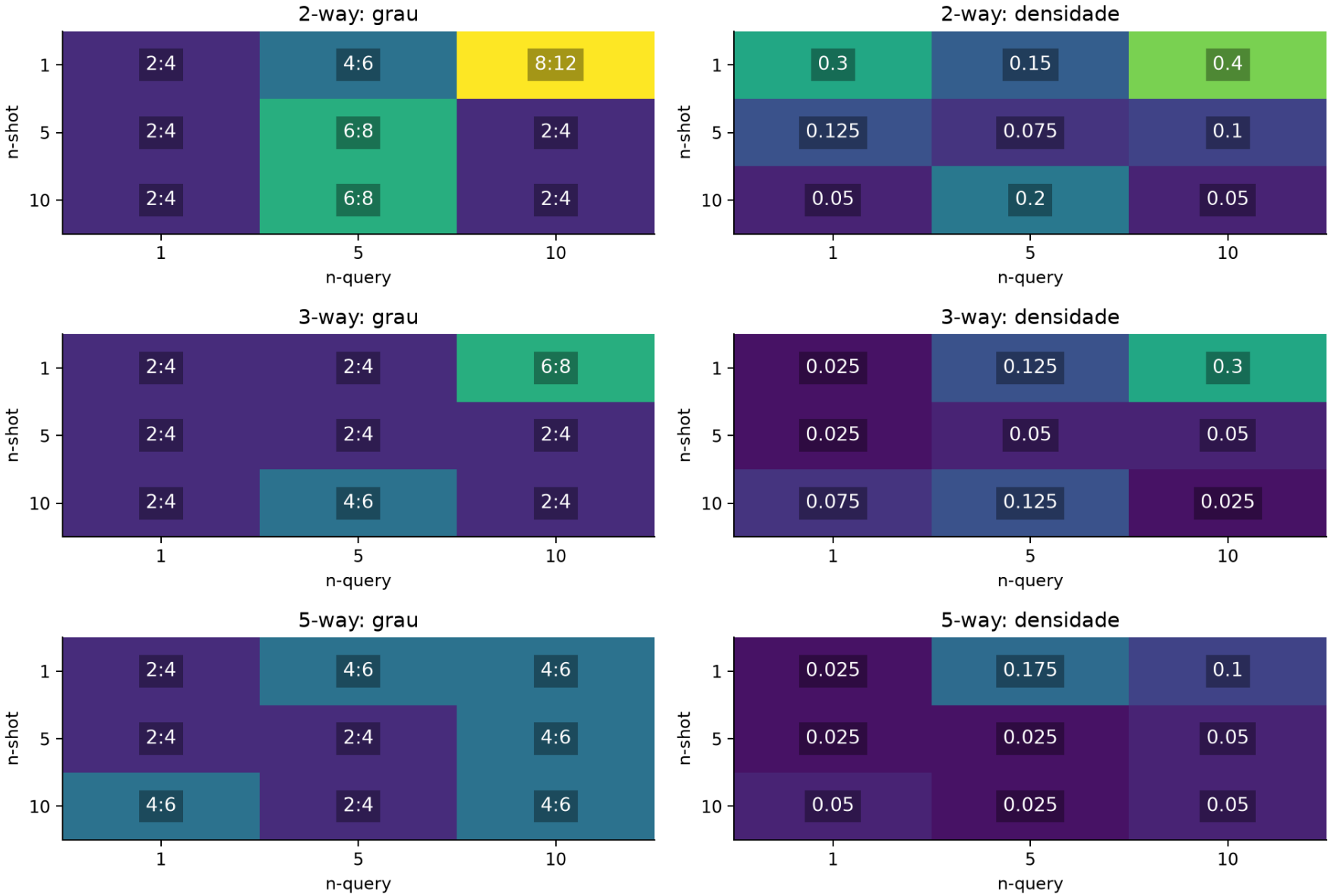
Plant Village - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



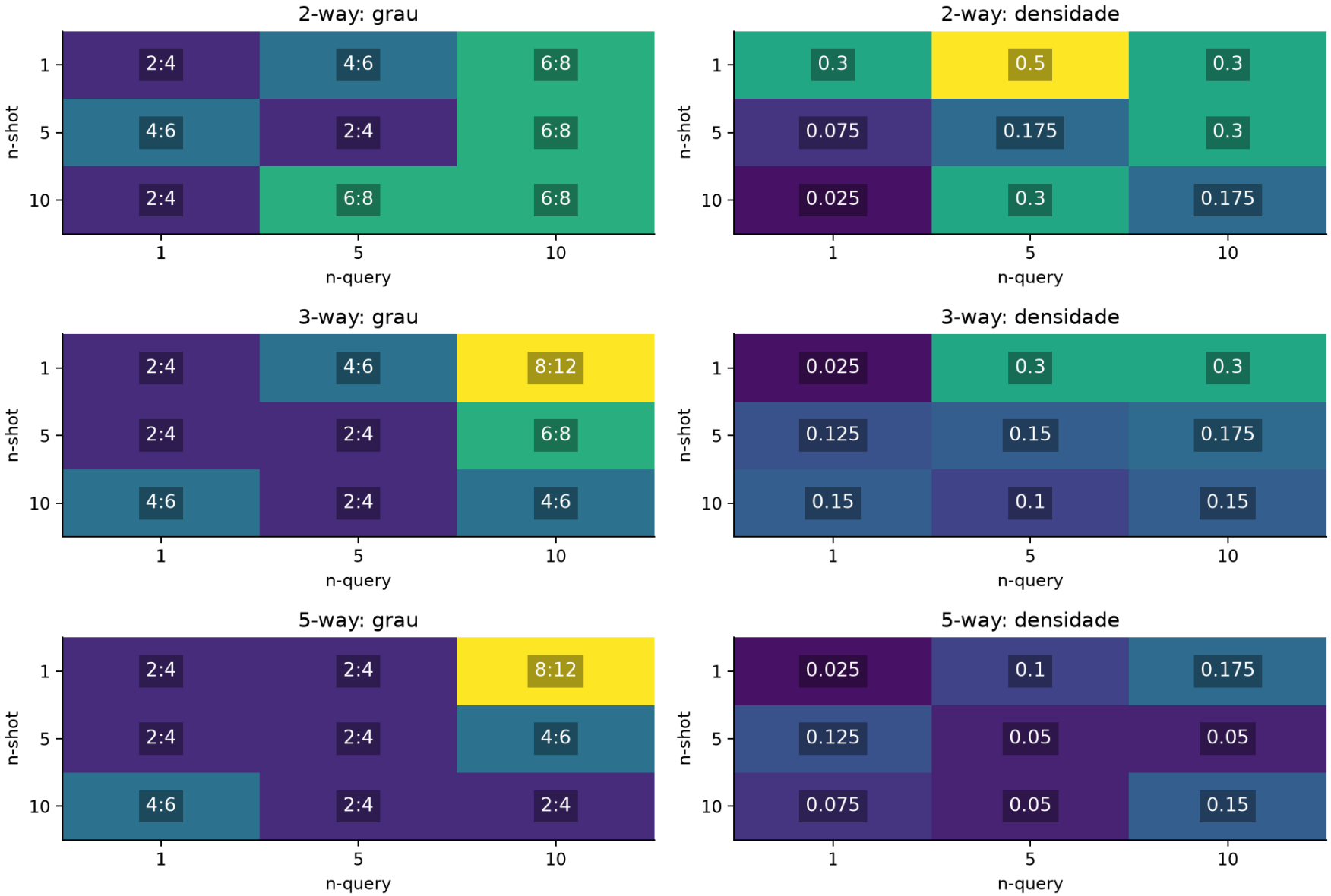
RESISC - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



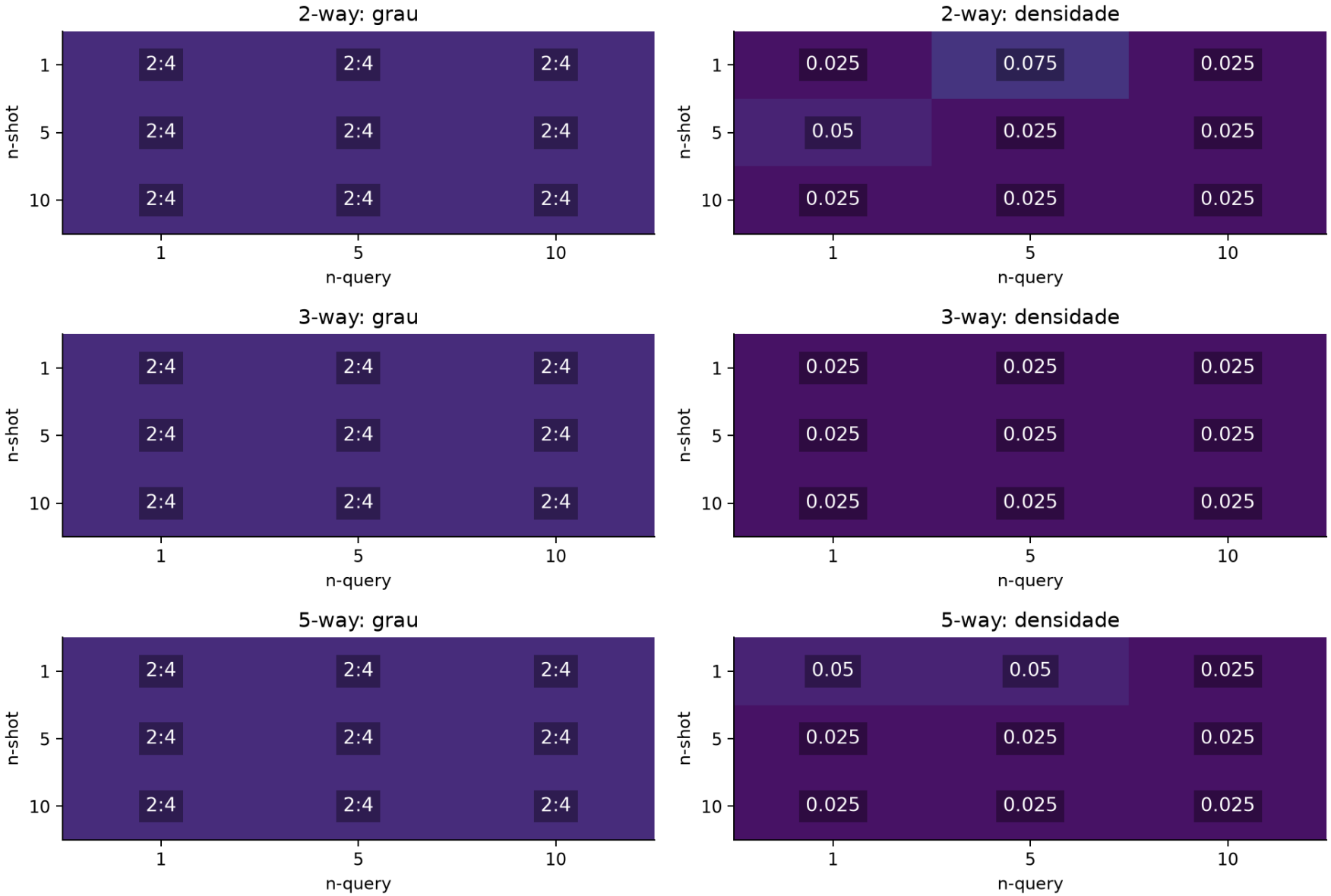
Sports - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



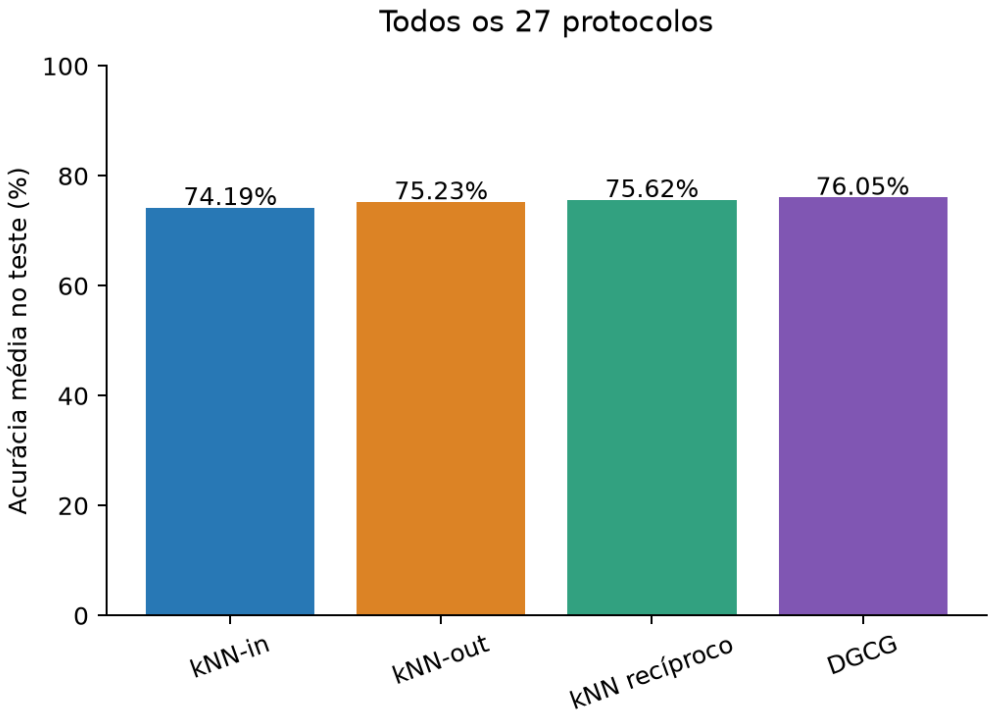
Textures - escolhas por protocolo

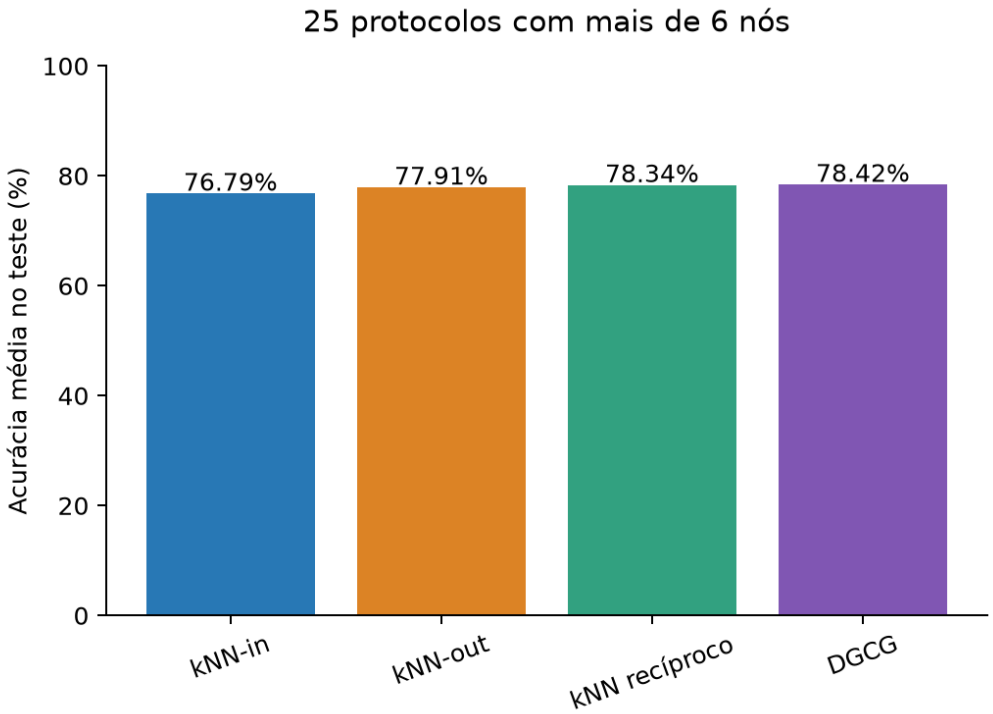
Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



Historico - Medias dos metodos

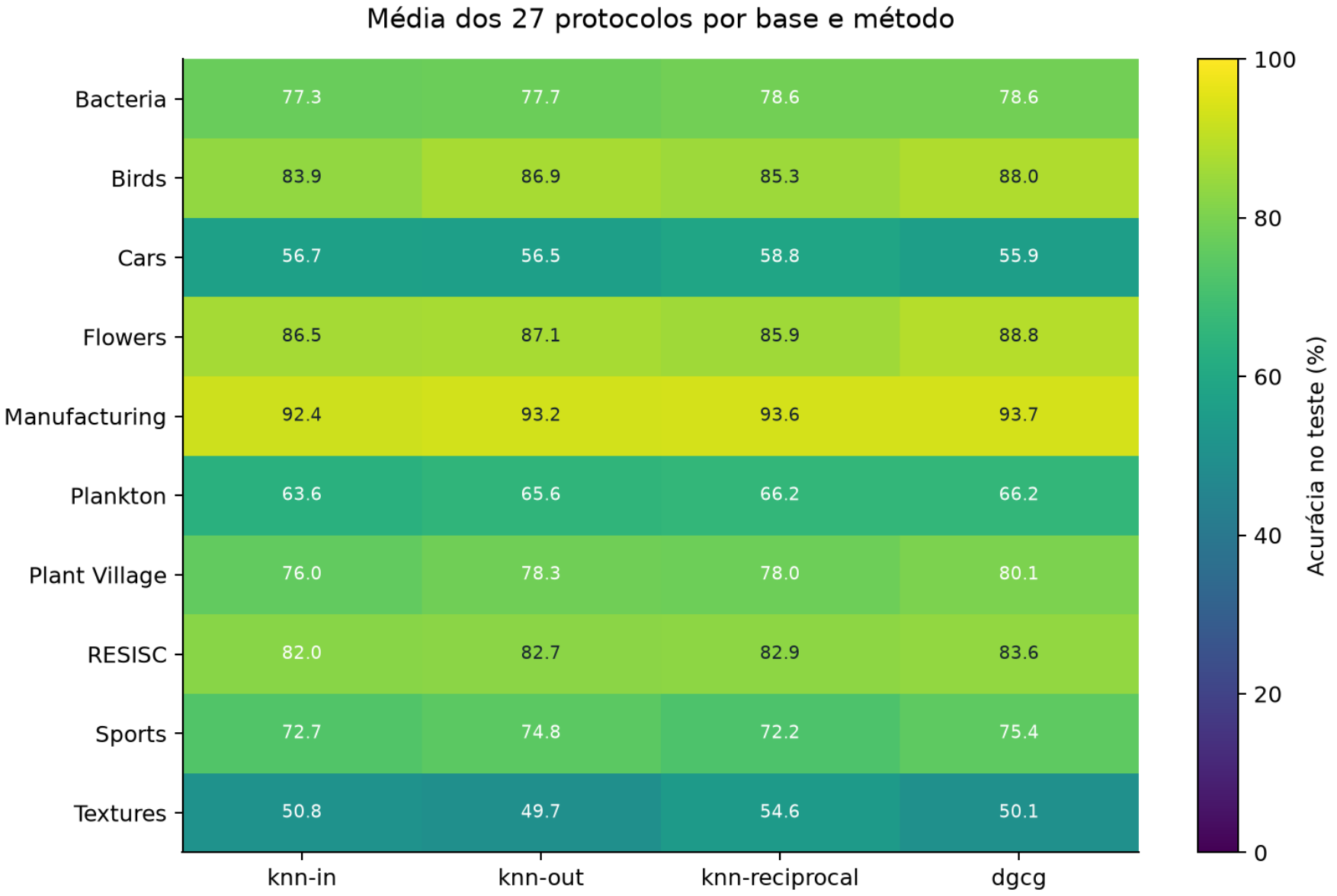
Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.





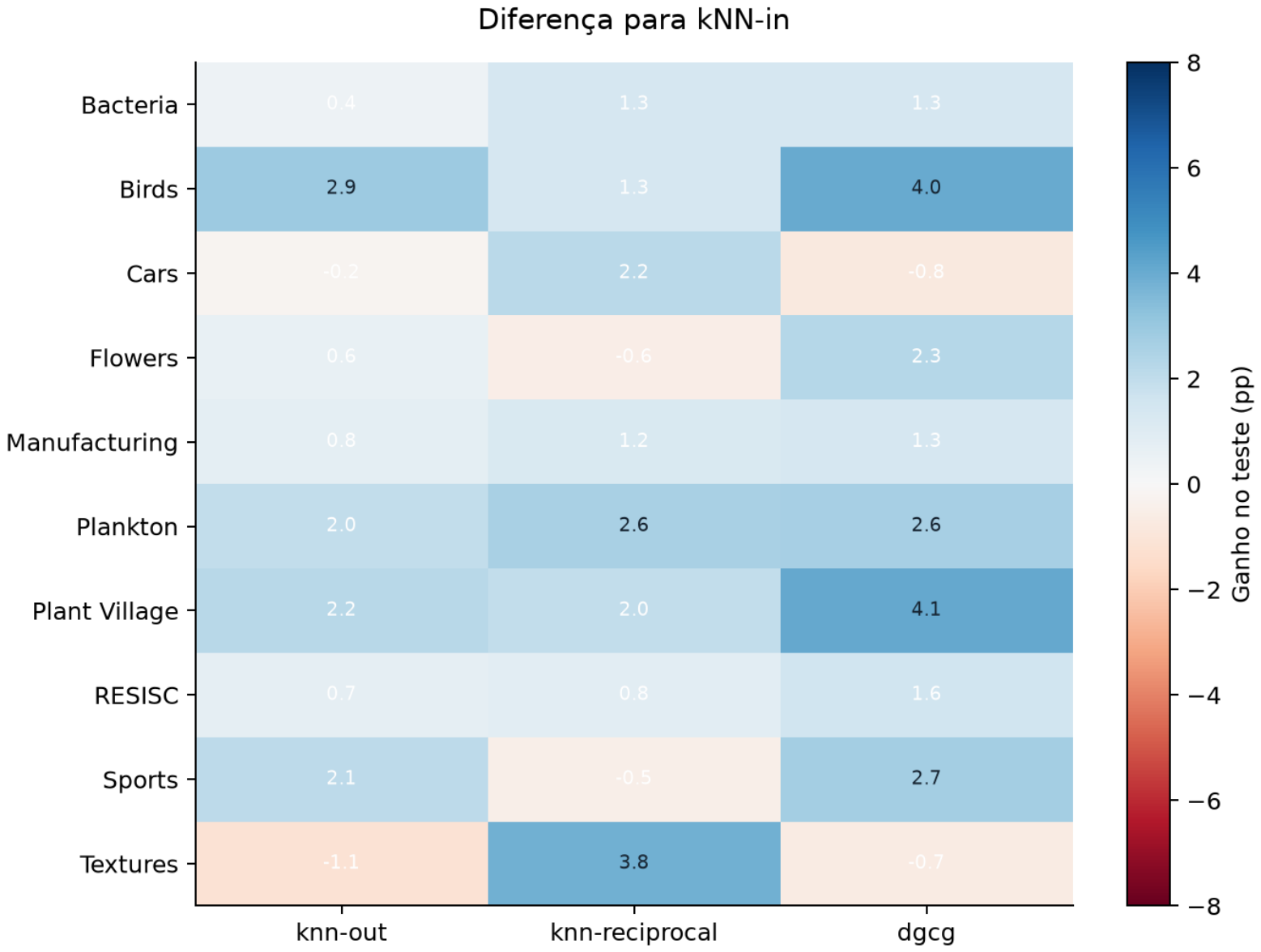
Historico - Metodos por base

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



Historico - Diferenca para kNN-in

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



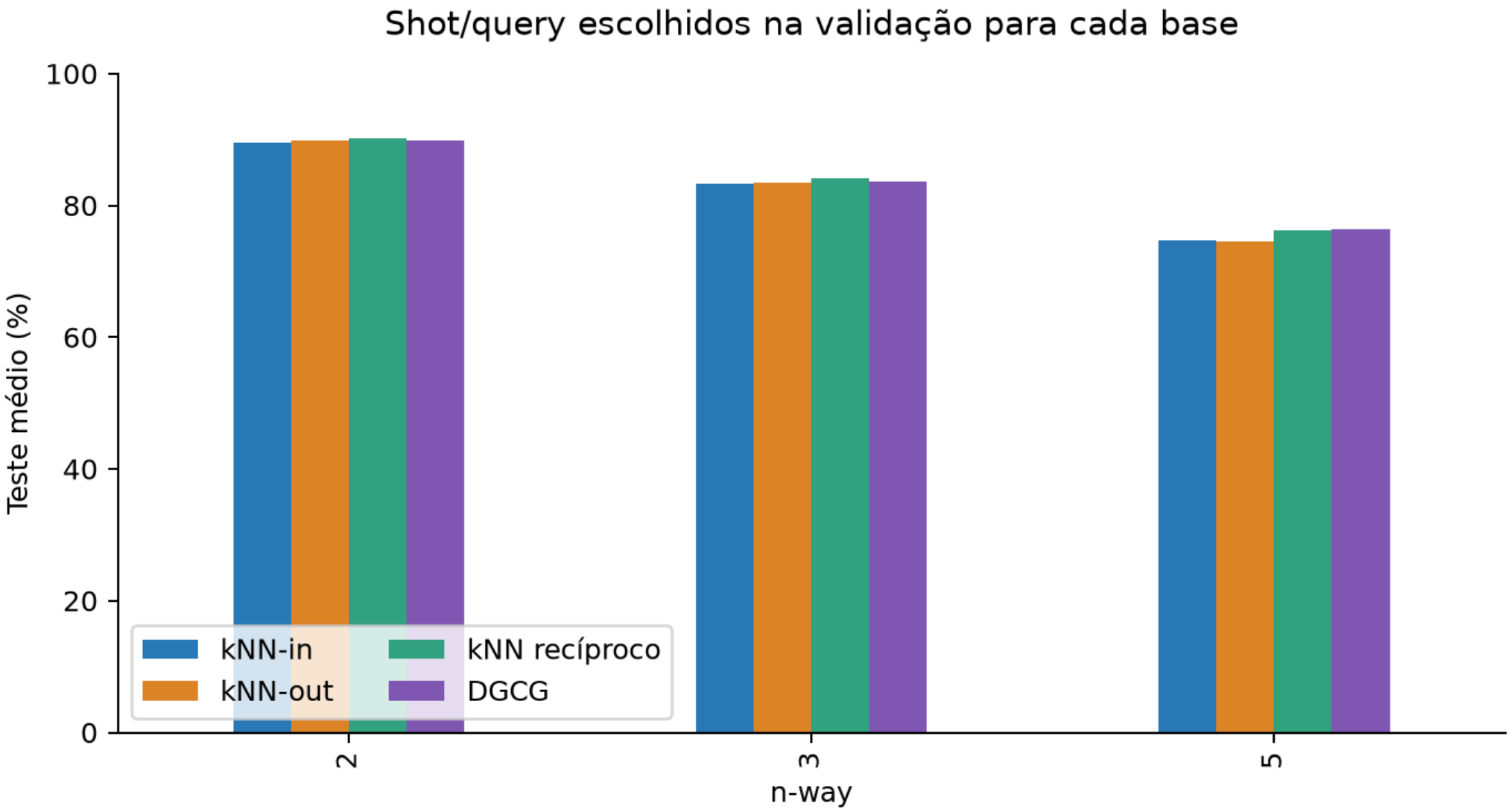
Historico - Protocolo fixo

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



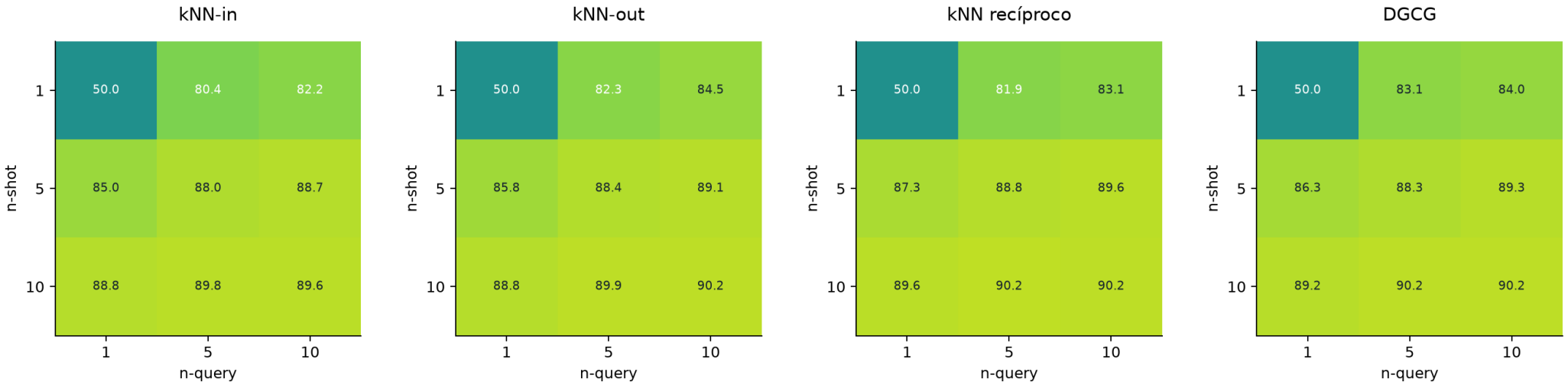
Historico - Selecao de shot/query

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



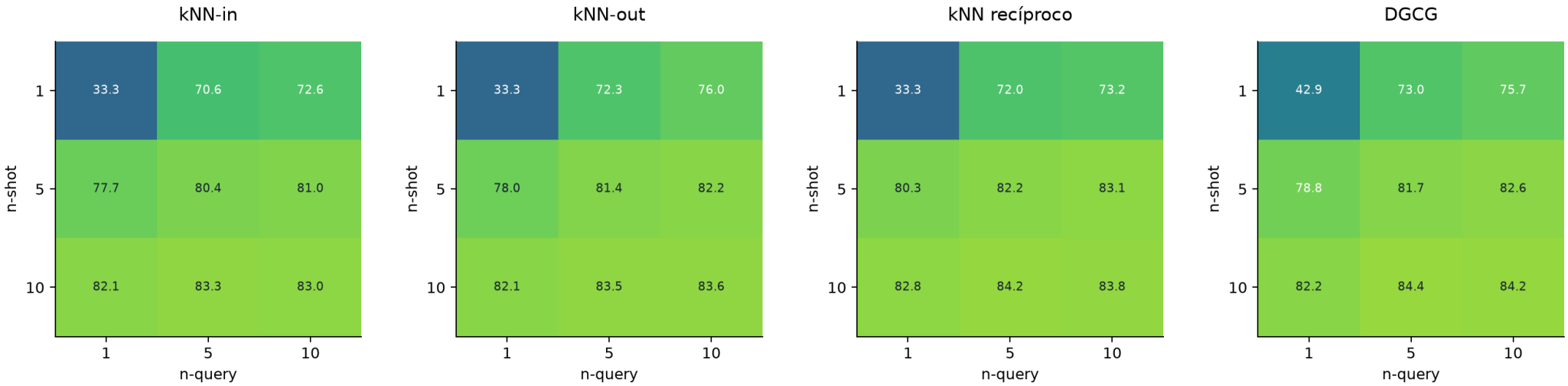
Historico - Protocolos 2-way

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



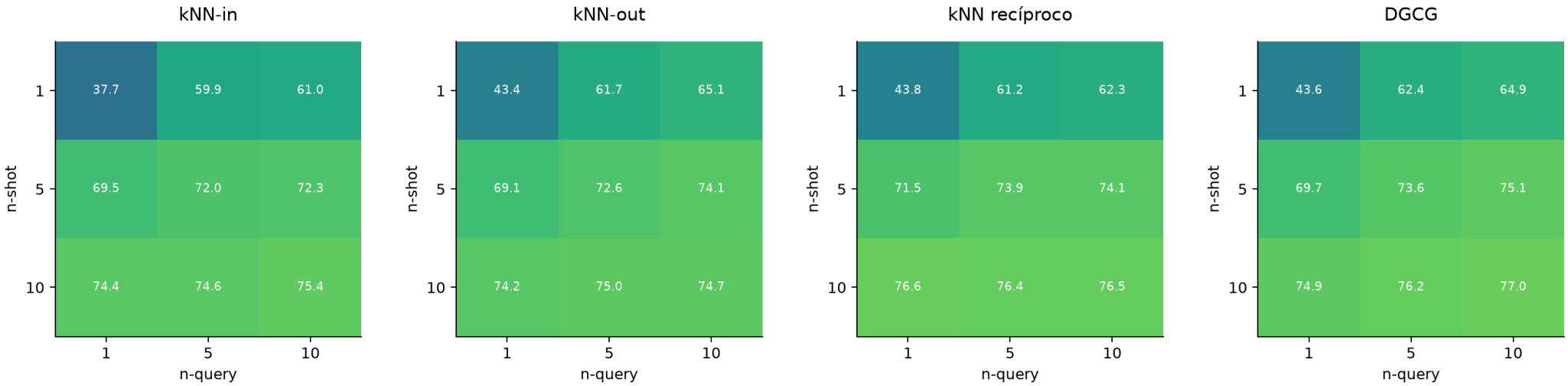
Historico - Protocolos 3-way

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



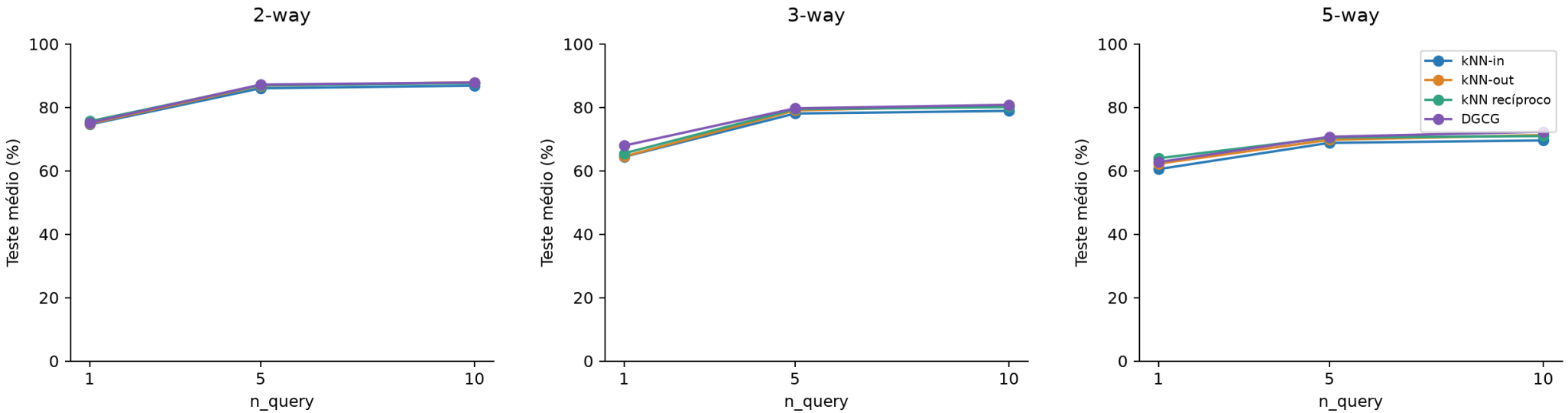
Historico - Protocolos 5-way

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



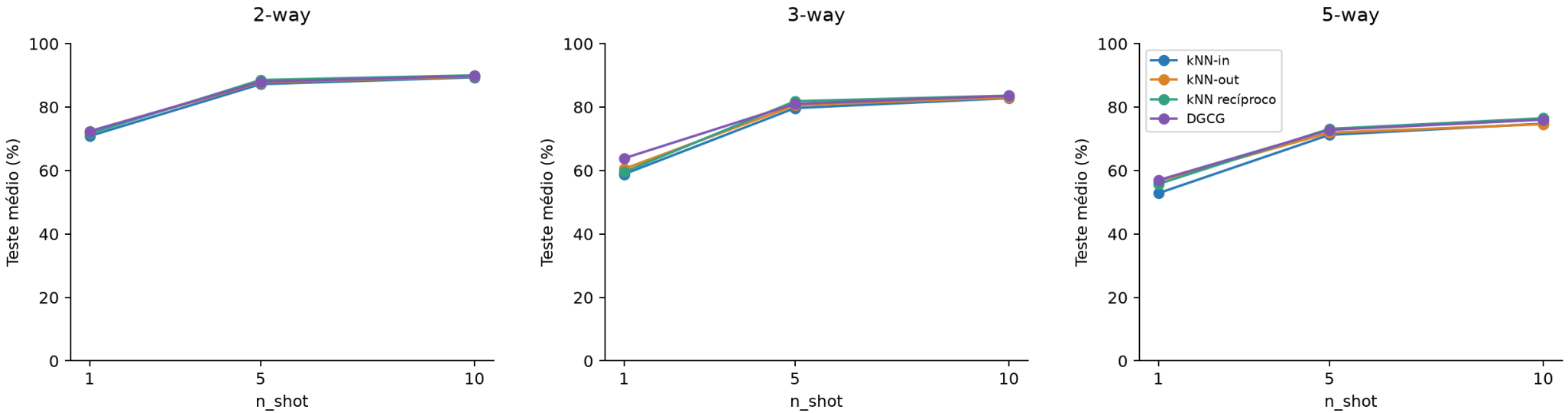
Historico - Efeito de n-query

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



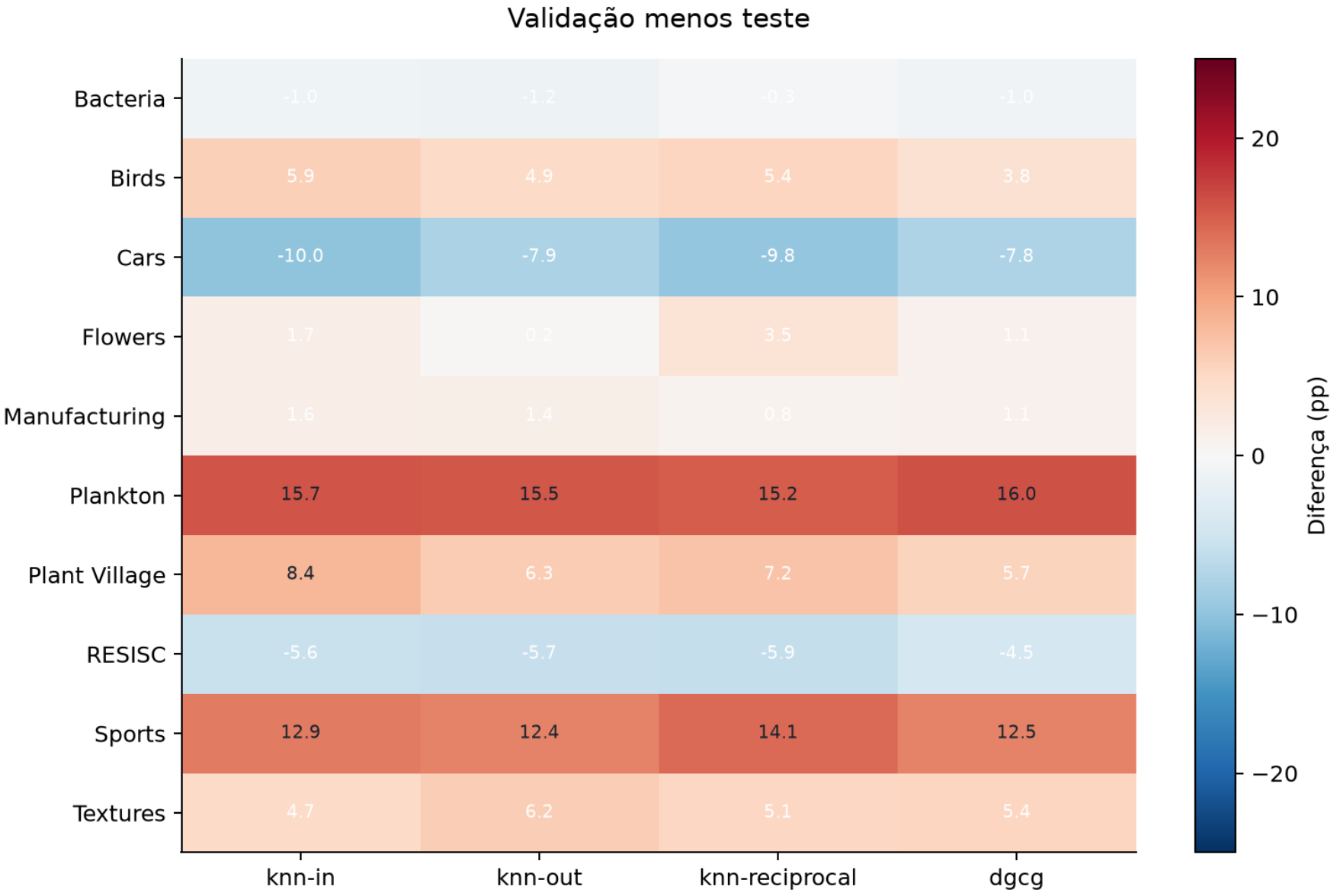
Historico - Efeito de n-shot

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



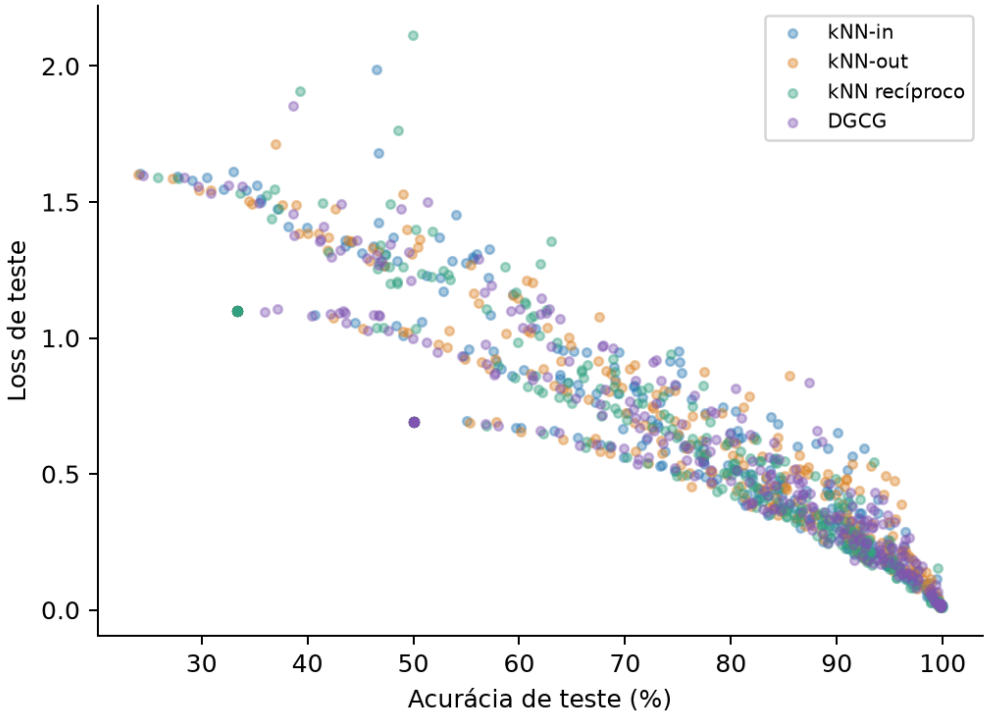
Historico - Validacao menos teste

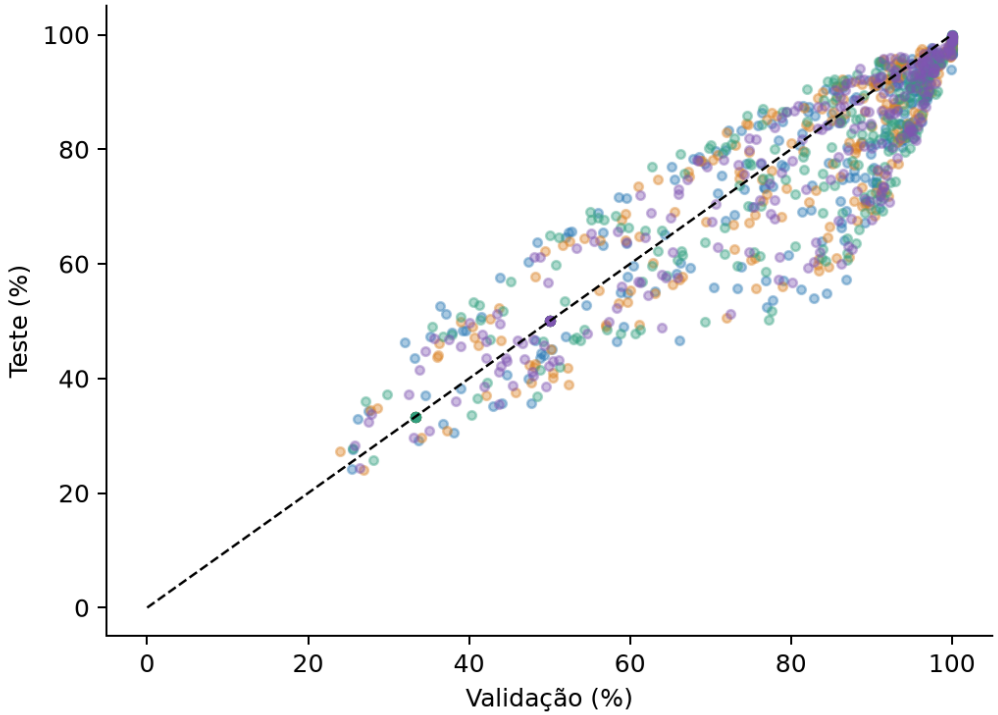
Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



Historico - Loss e acuracia

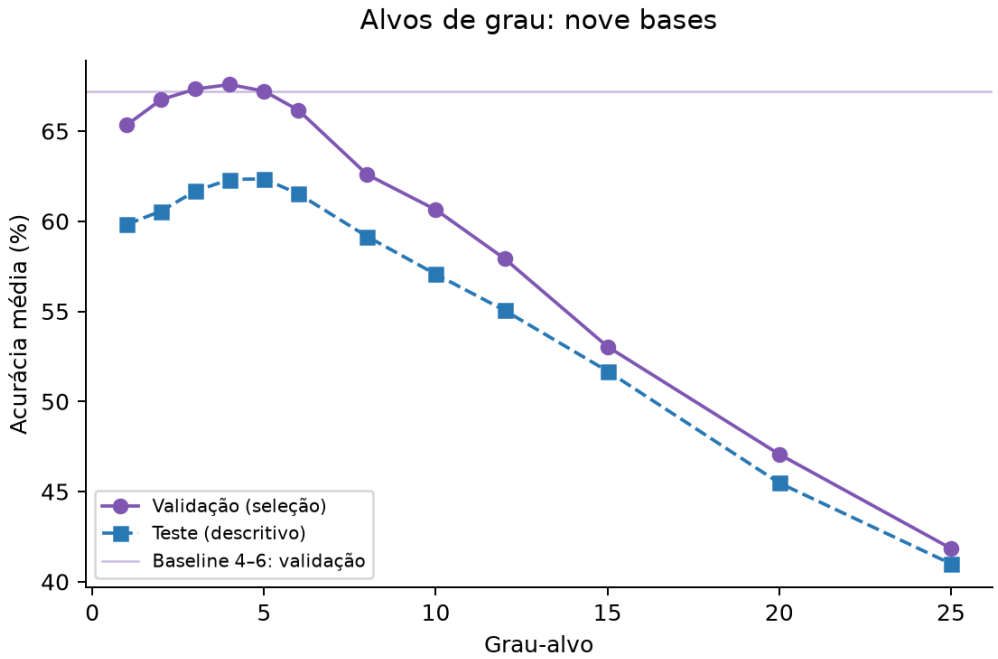
Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.

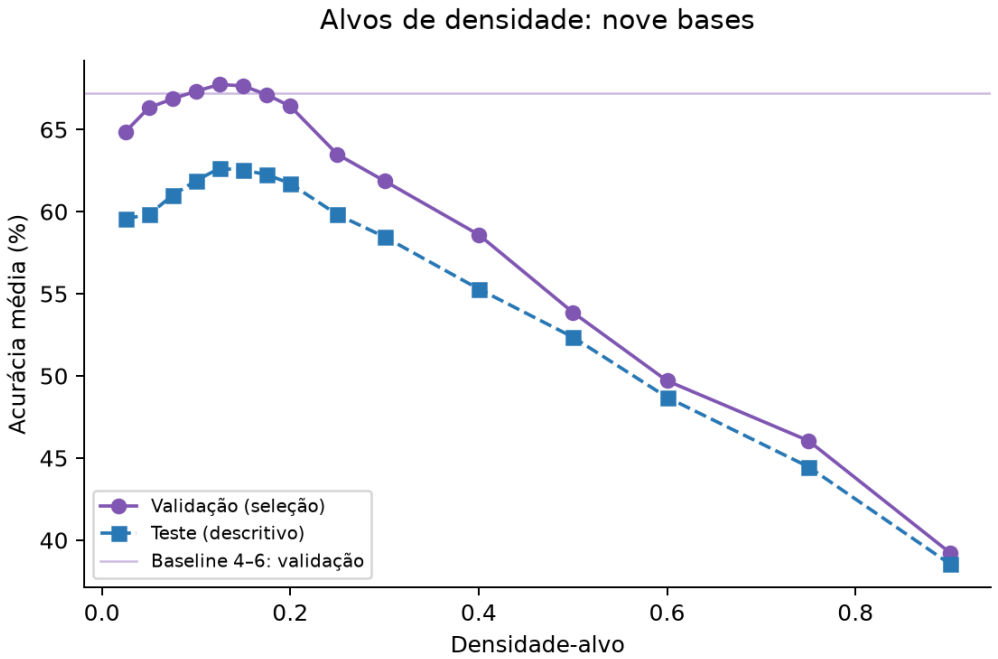




Historico - Grau e densidade - medias

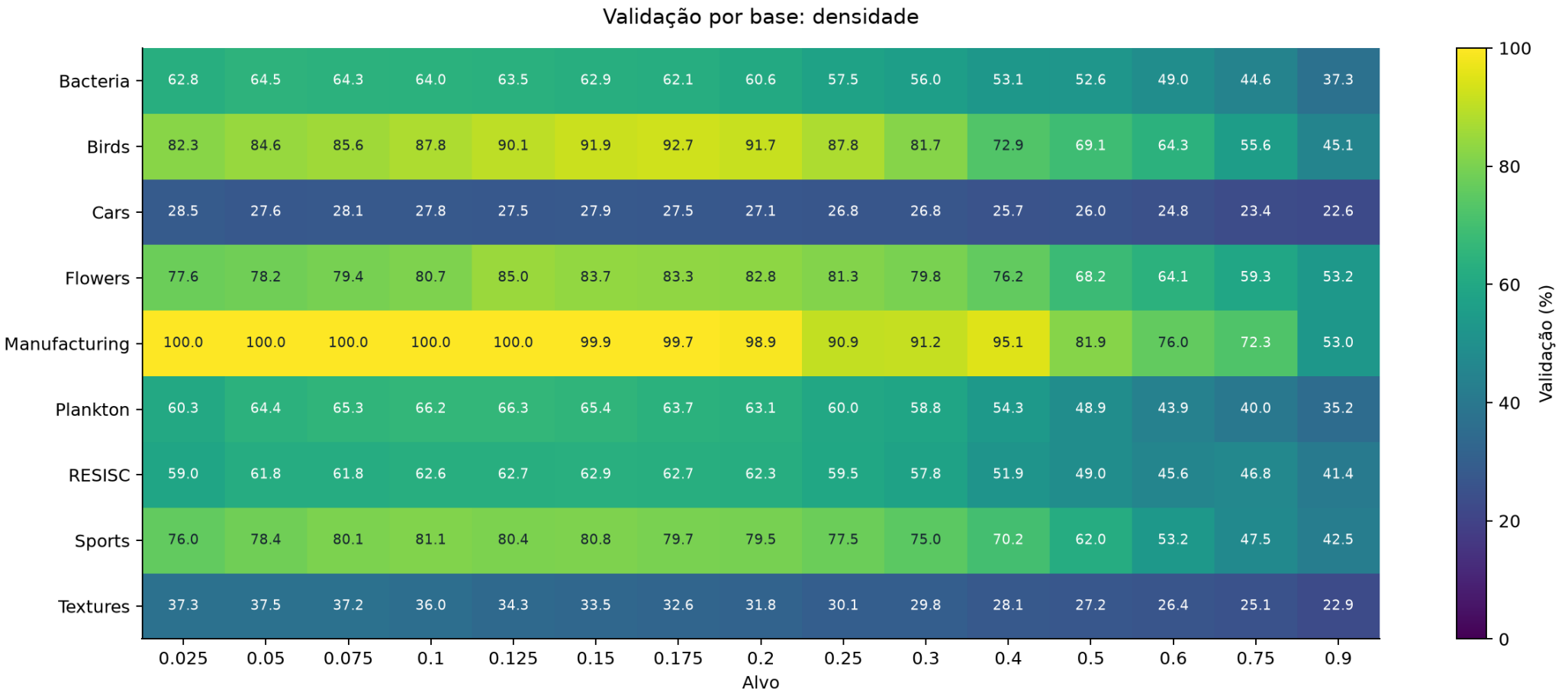
Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.





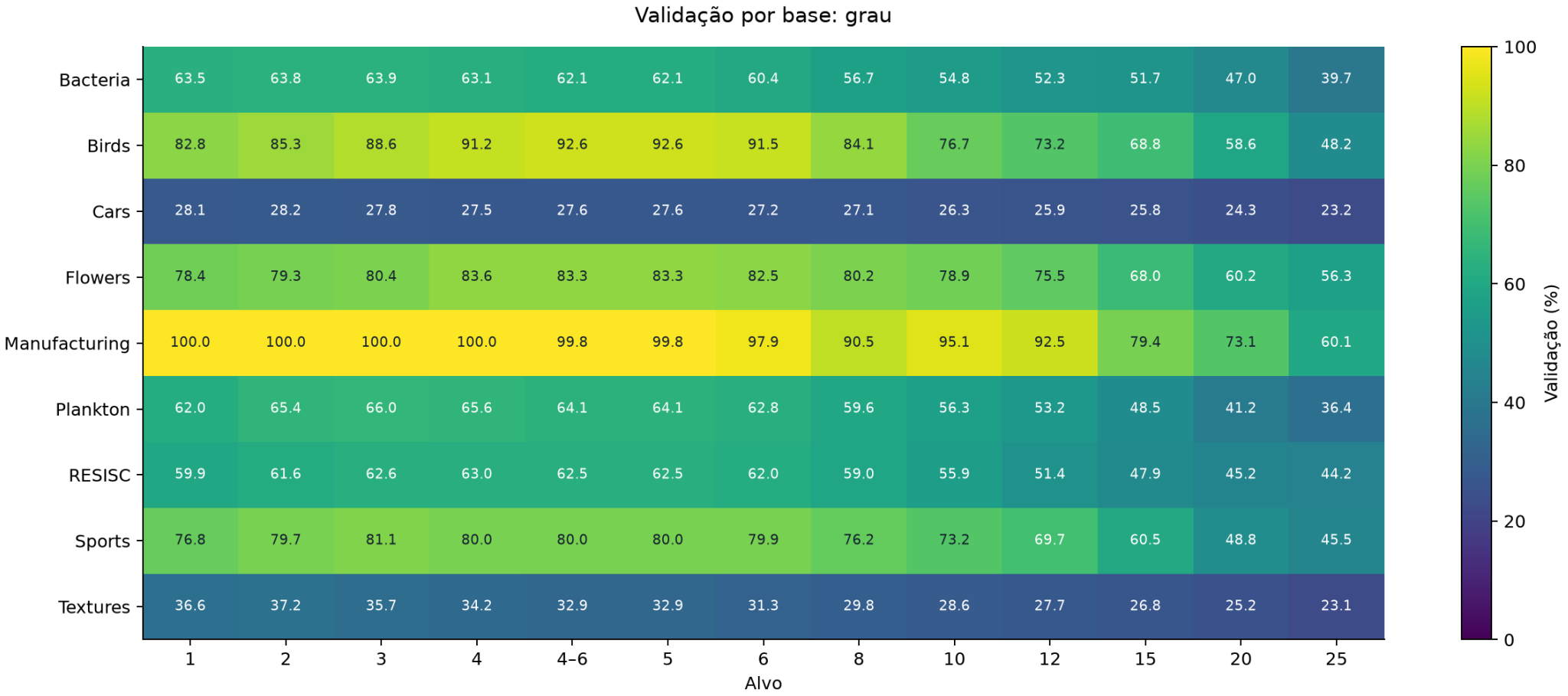
Historico - Densidade - validacao por base

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



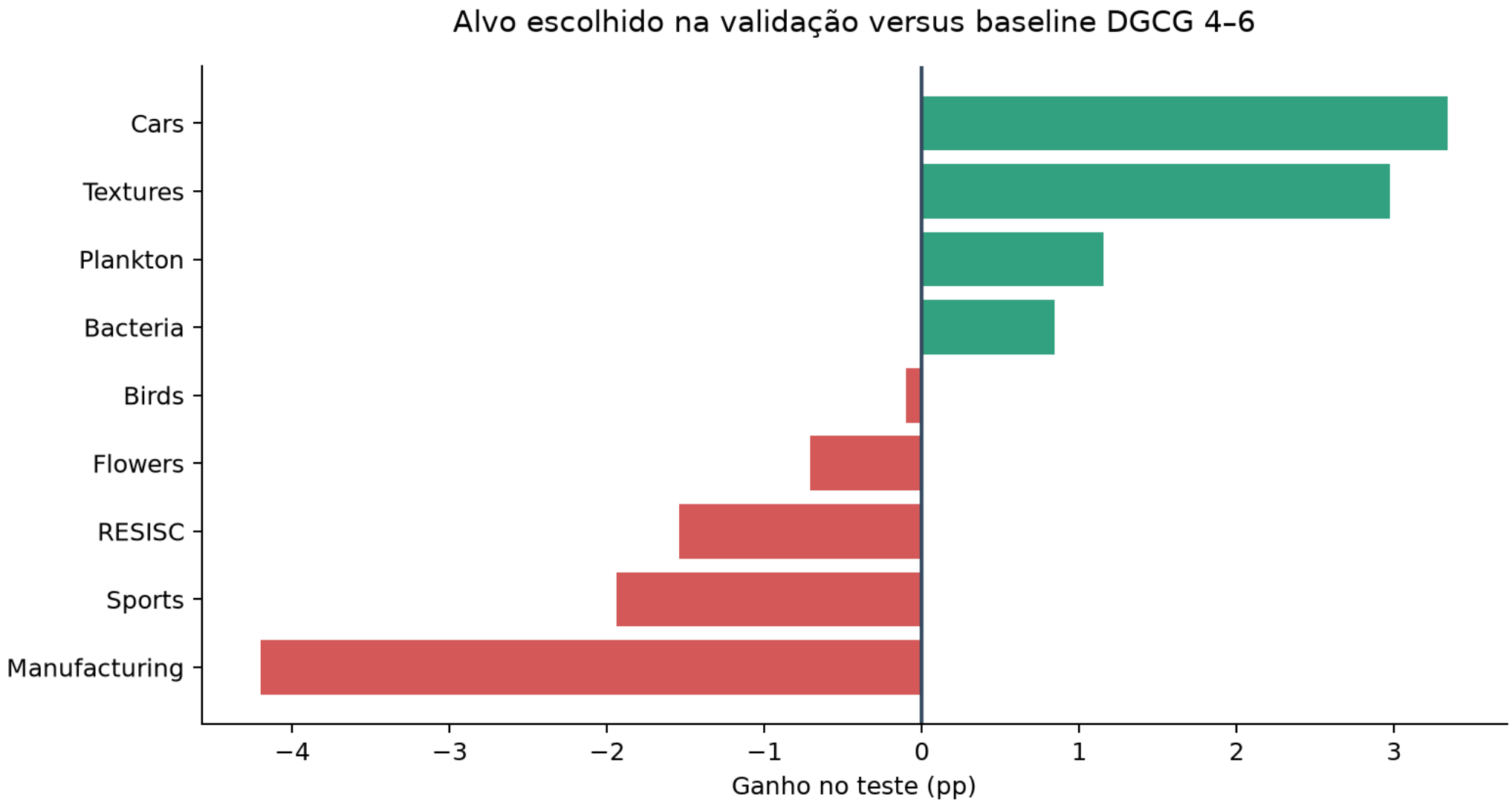
Historico - Grau - validacao por base

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



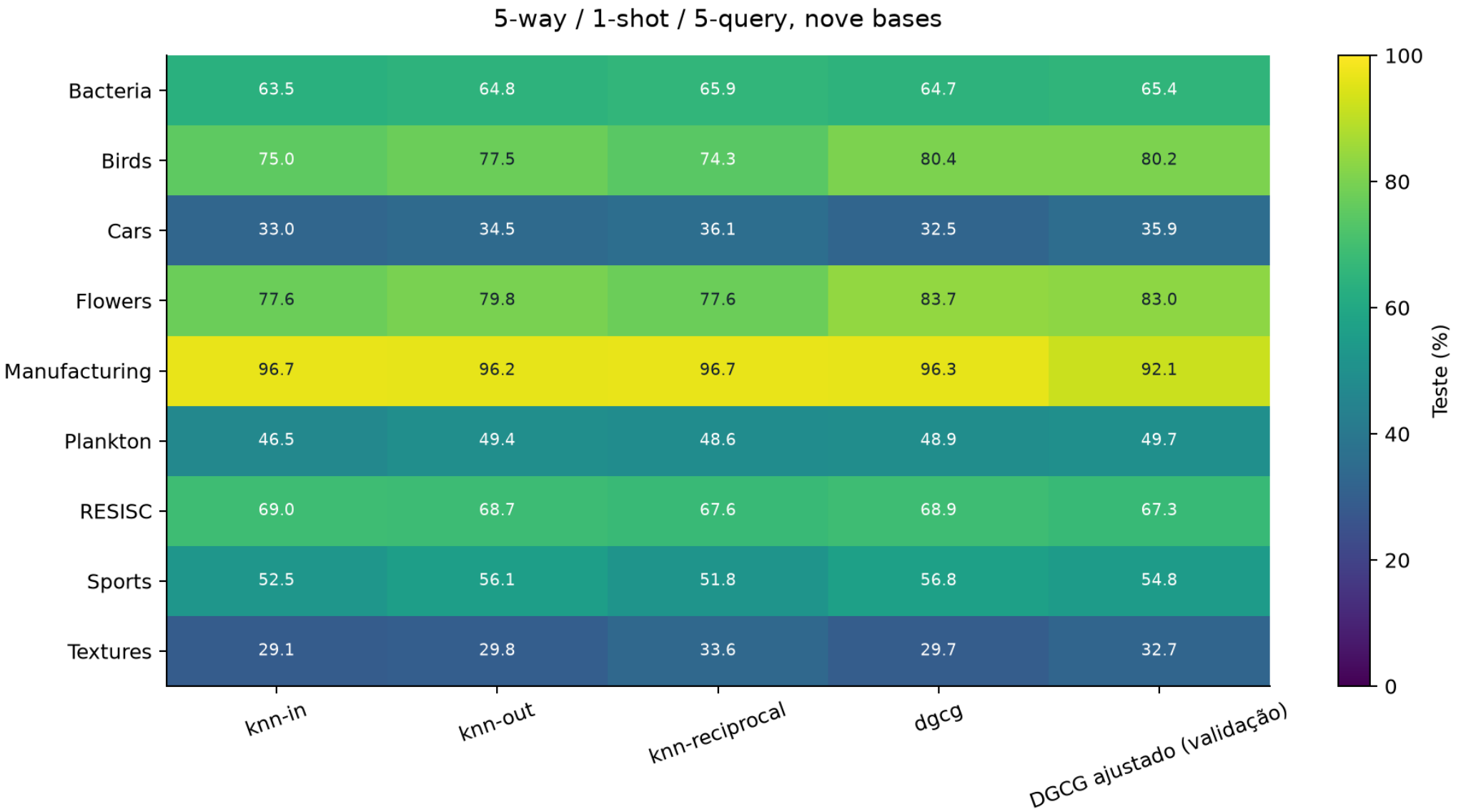
Historico - Ajuste versus grau 4-6

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



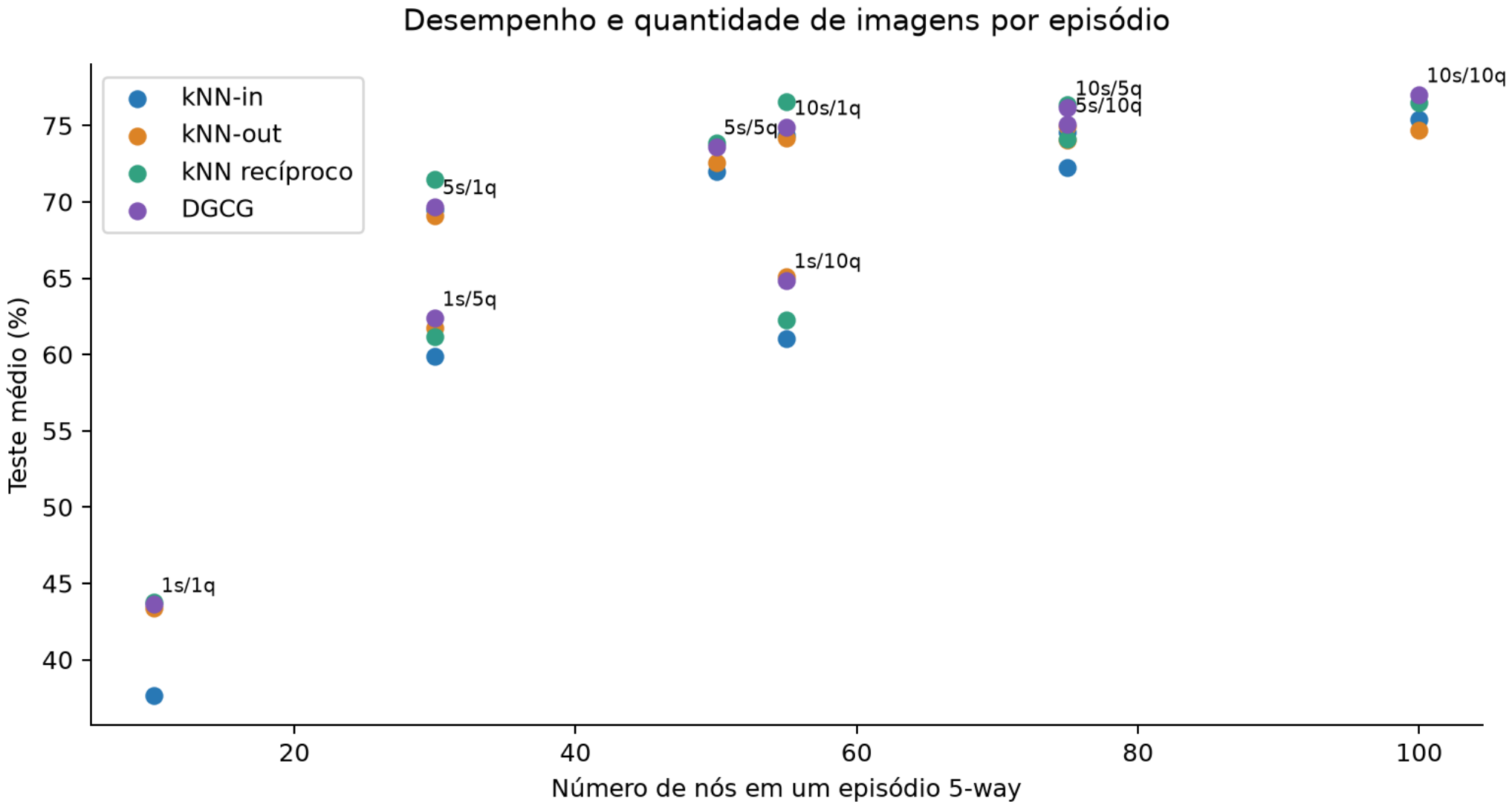
Historico - DGCG ajustado e baselines

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



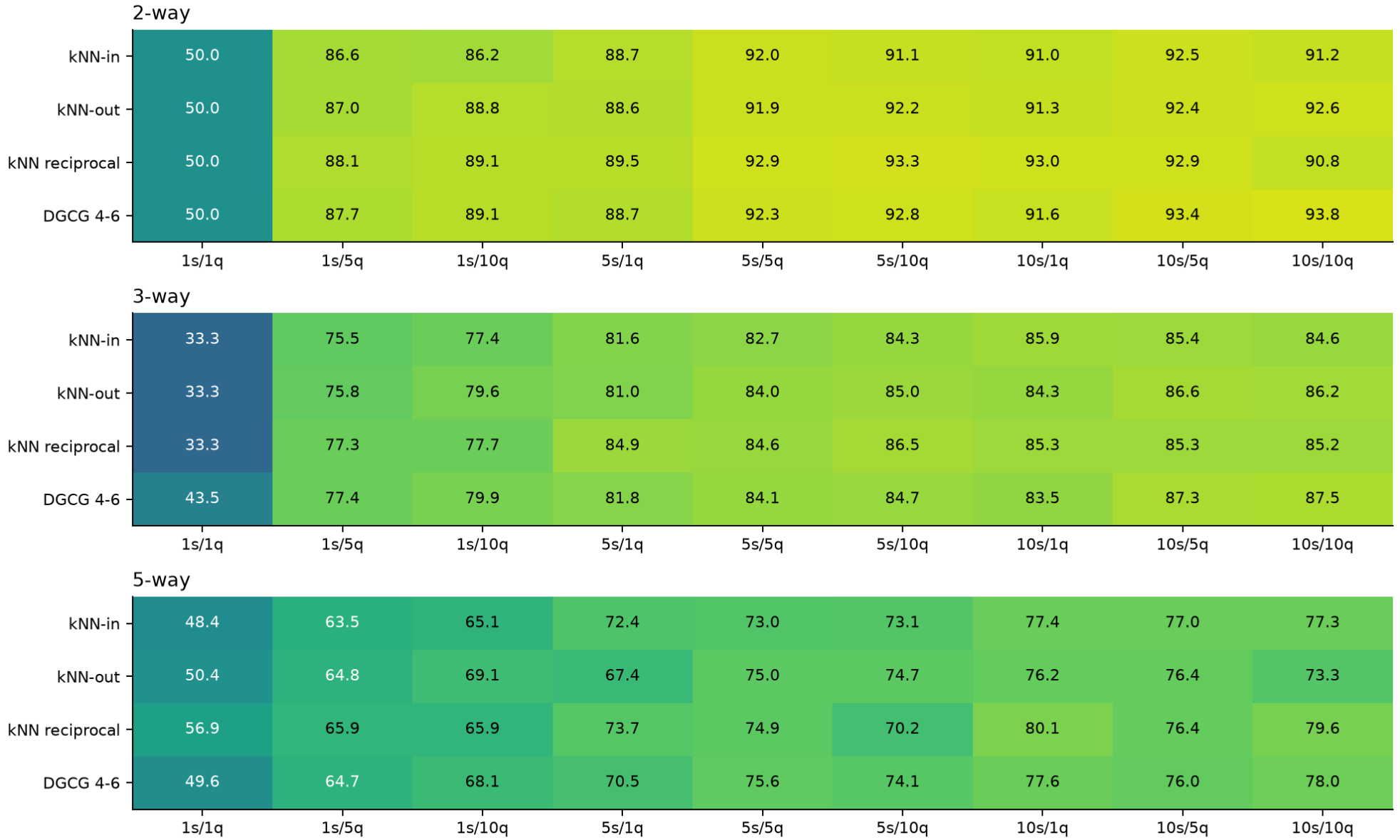
Historico - Imagens por episodio

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



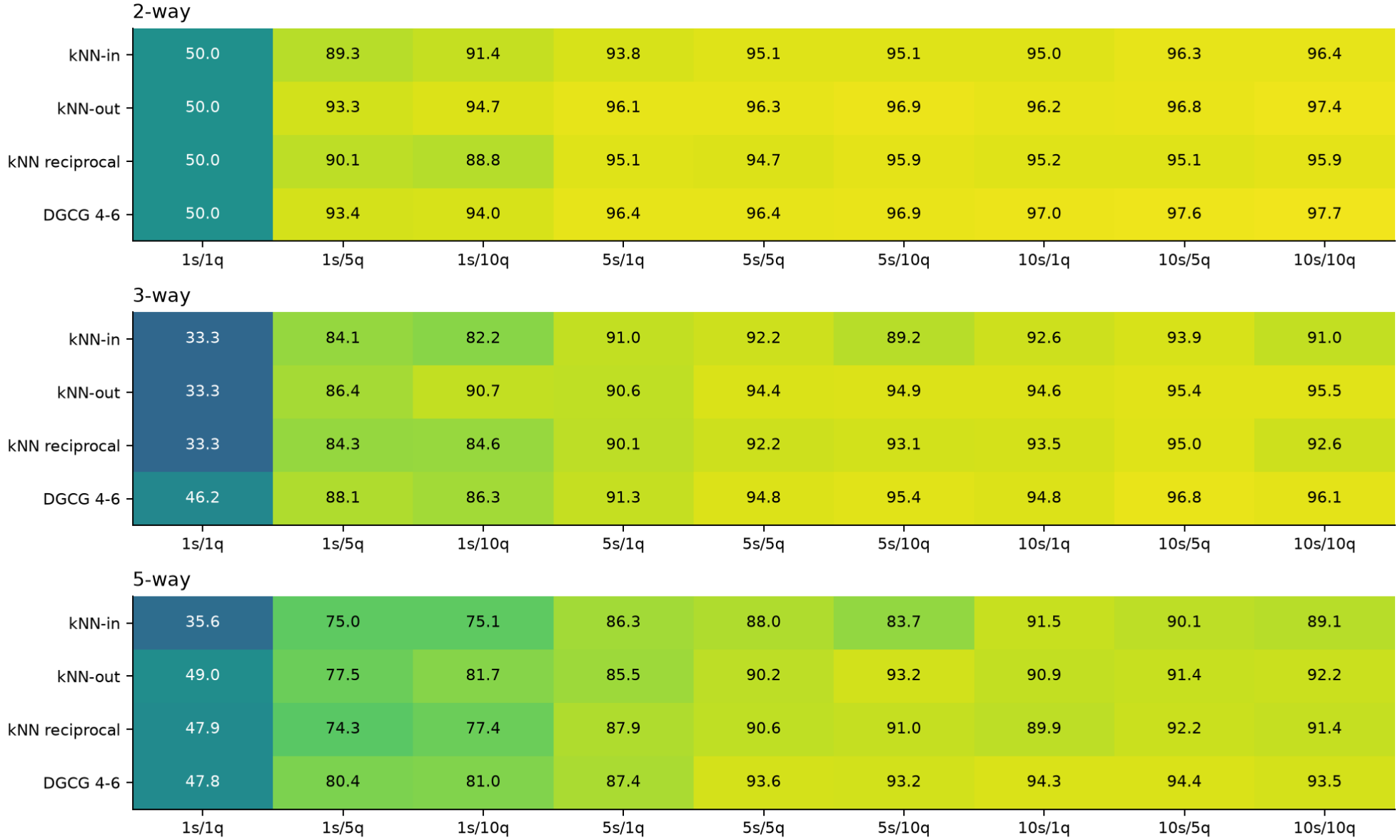
Historico - Bacteria - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



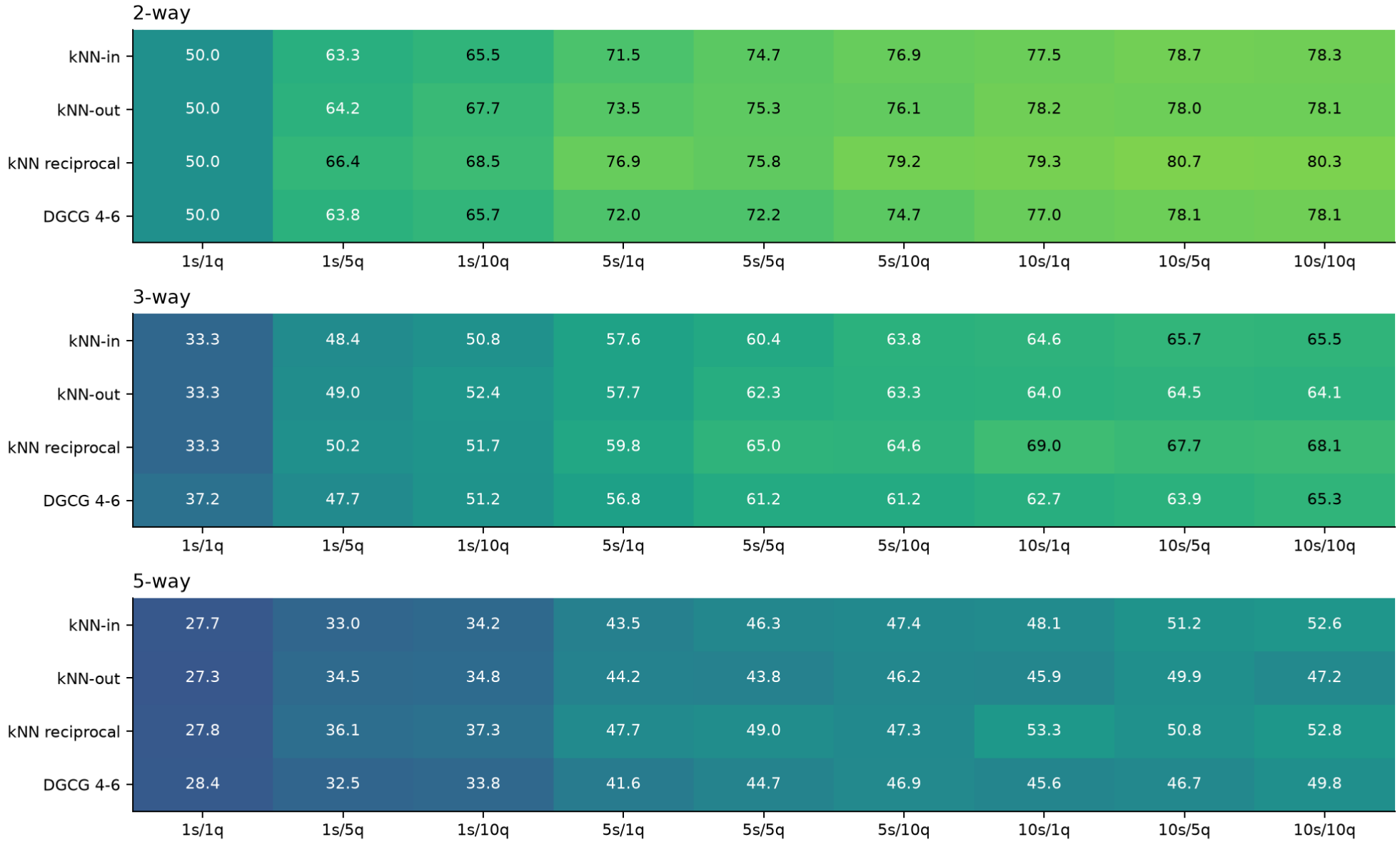
Historico - Birds - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



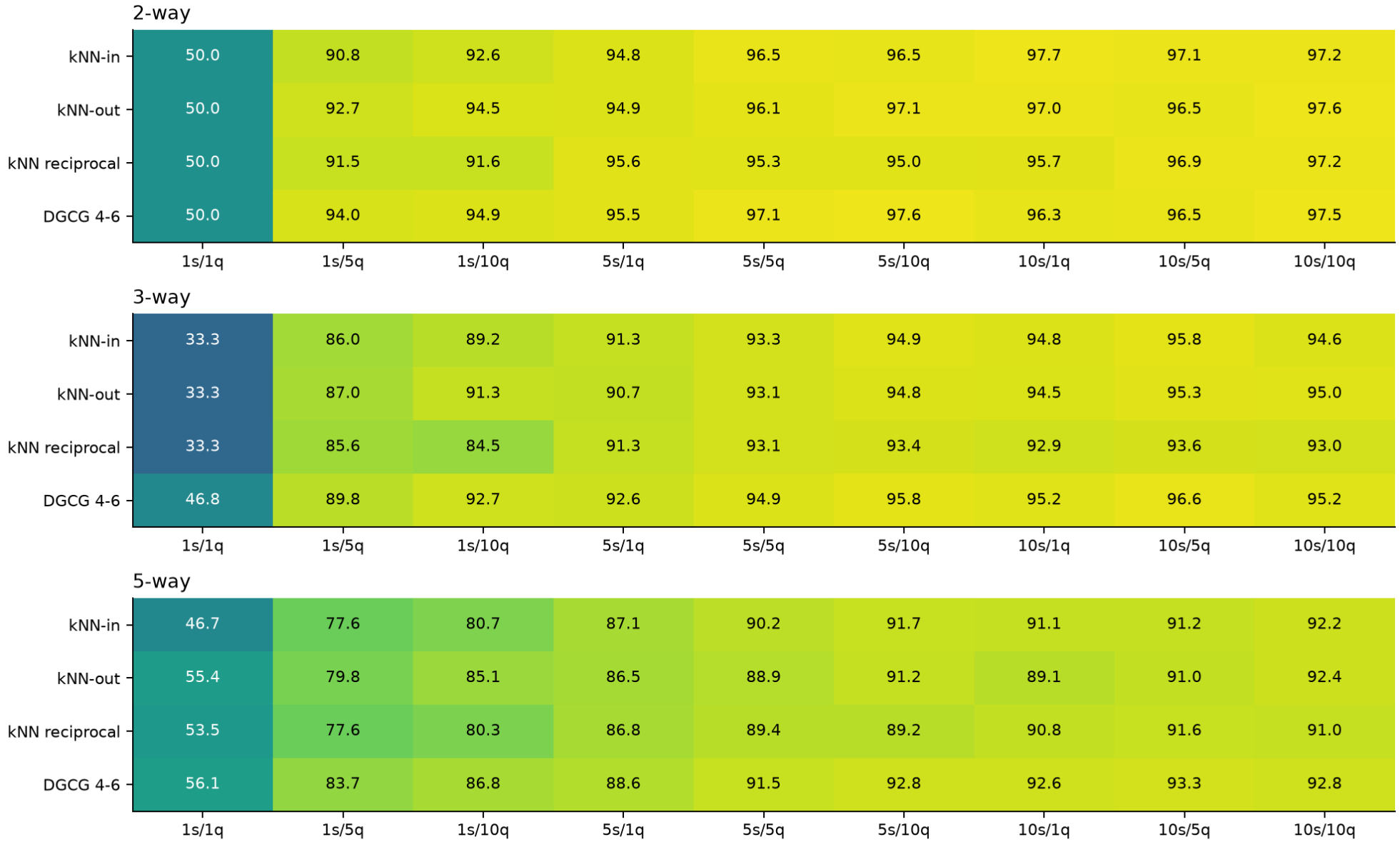
Historico - Cars - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



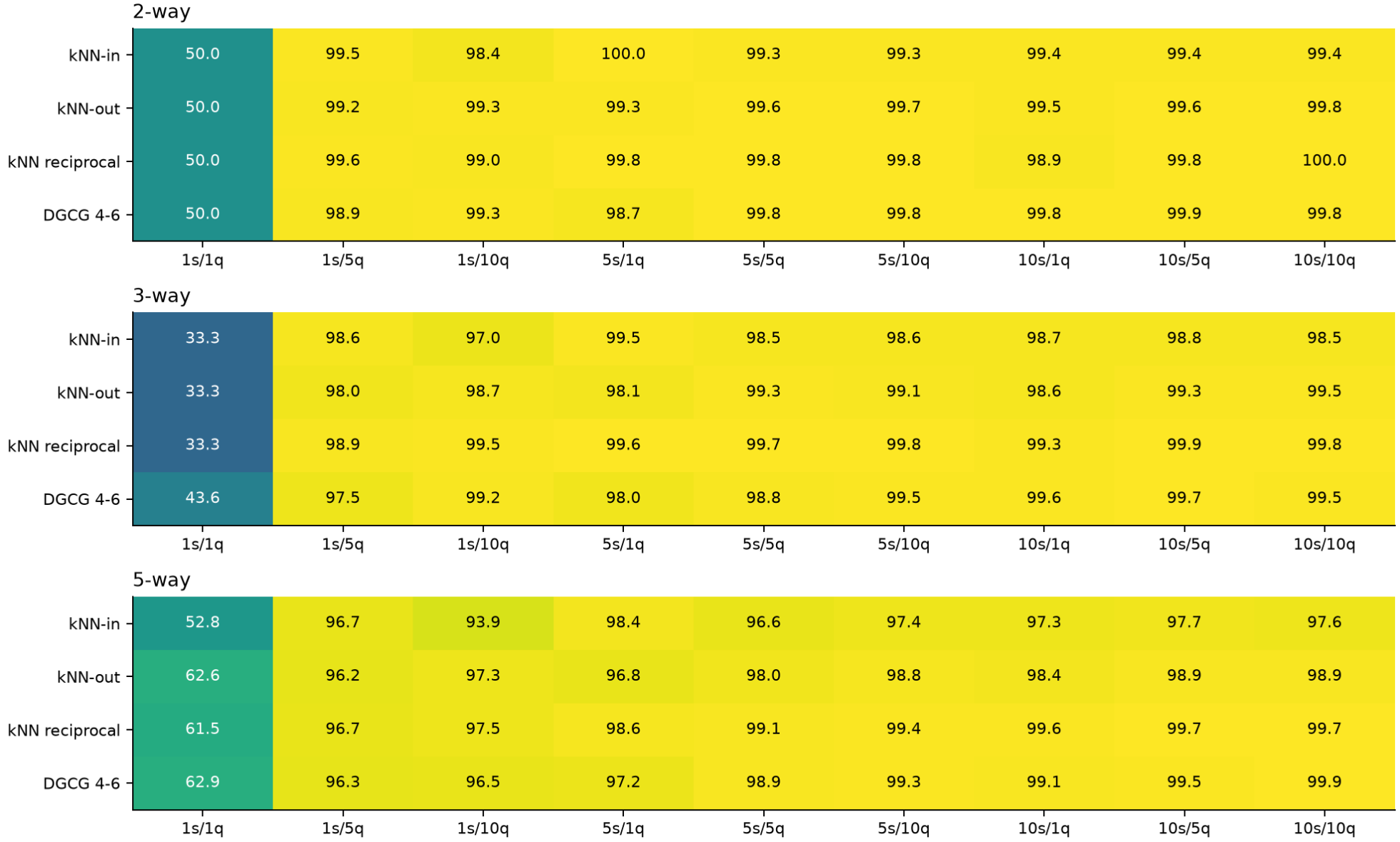
Historico - Flowers - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



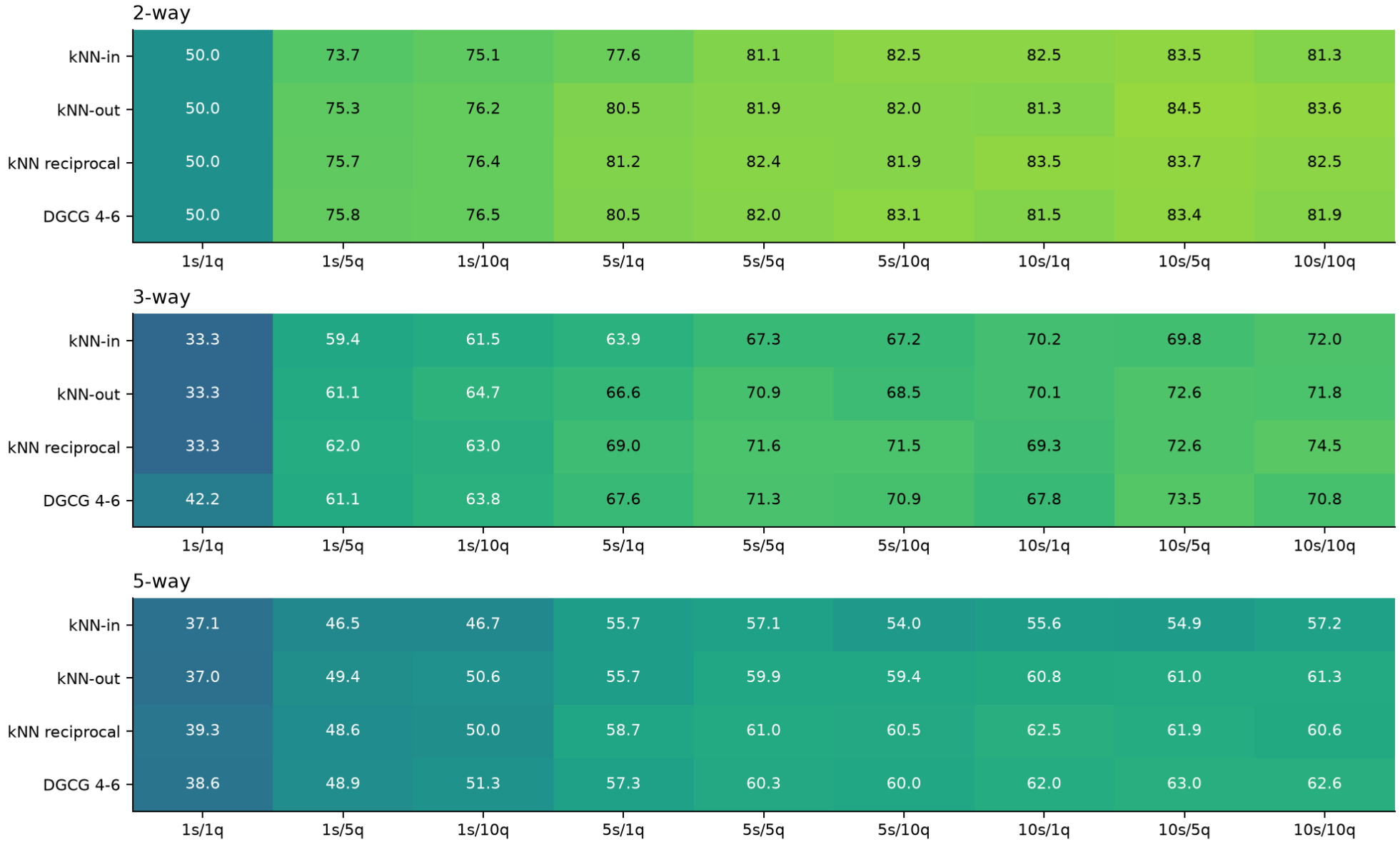
Historico - Manufacturing - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



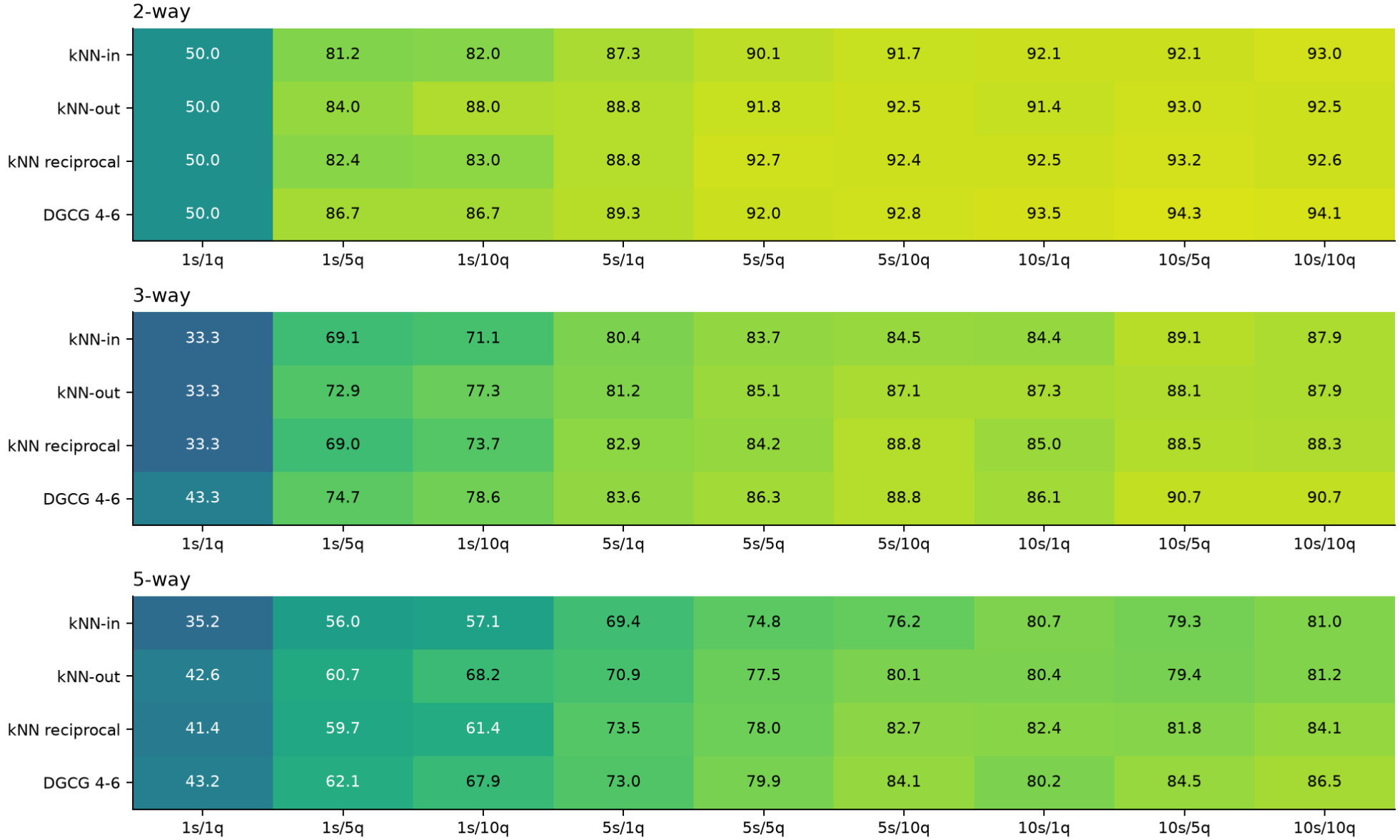
Historico - Plankton - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



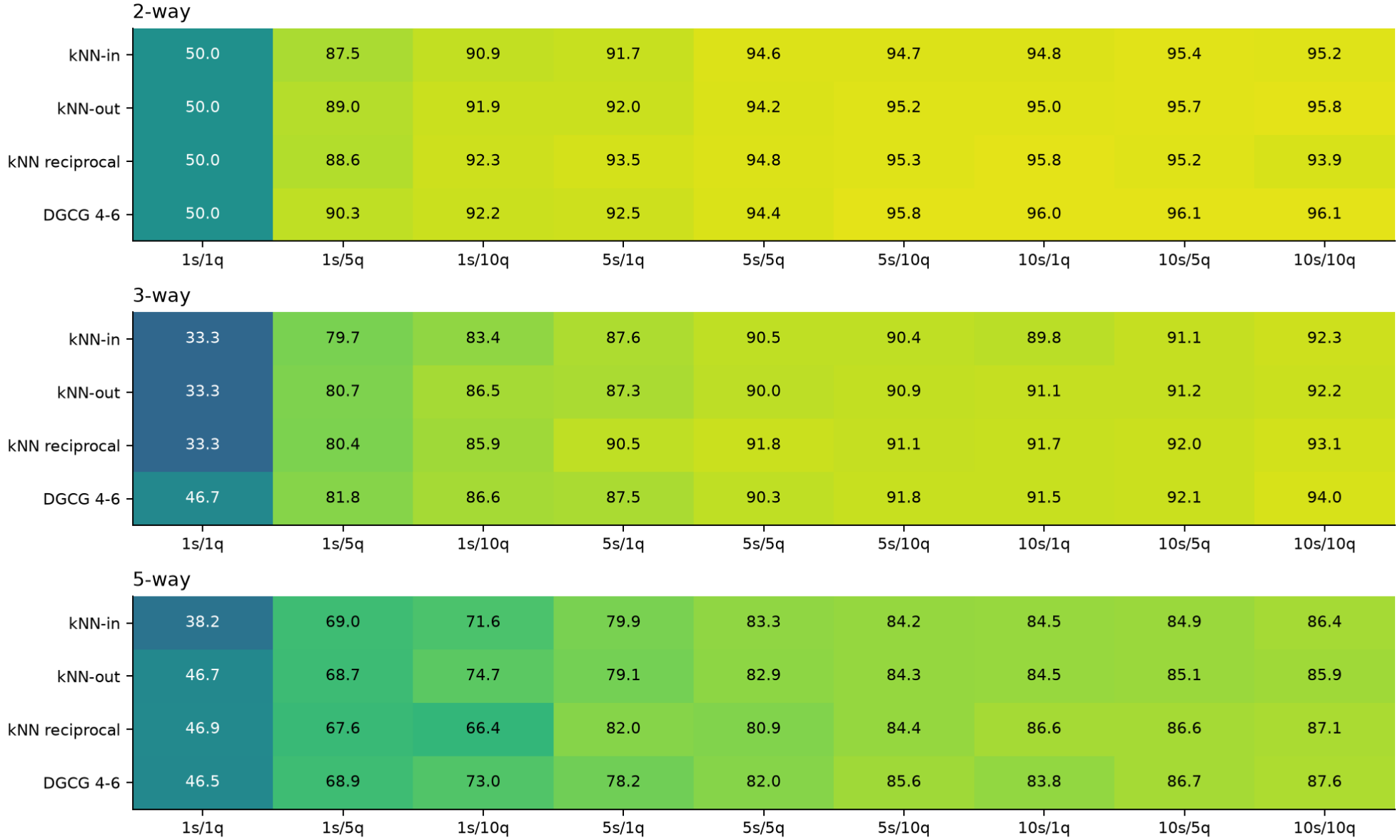
Historico - Plant Village - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



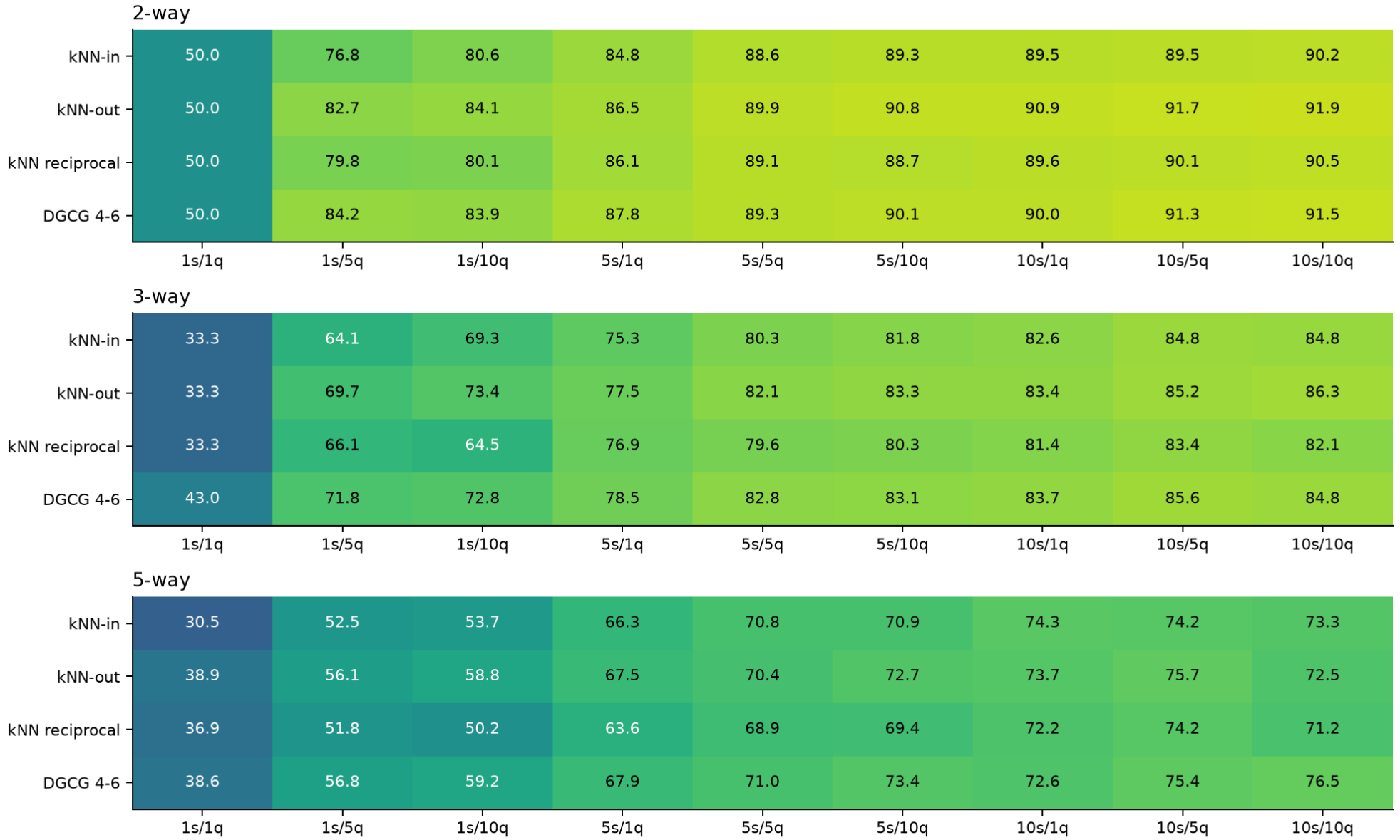
Historico - RESISC - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



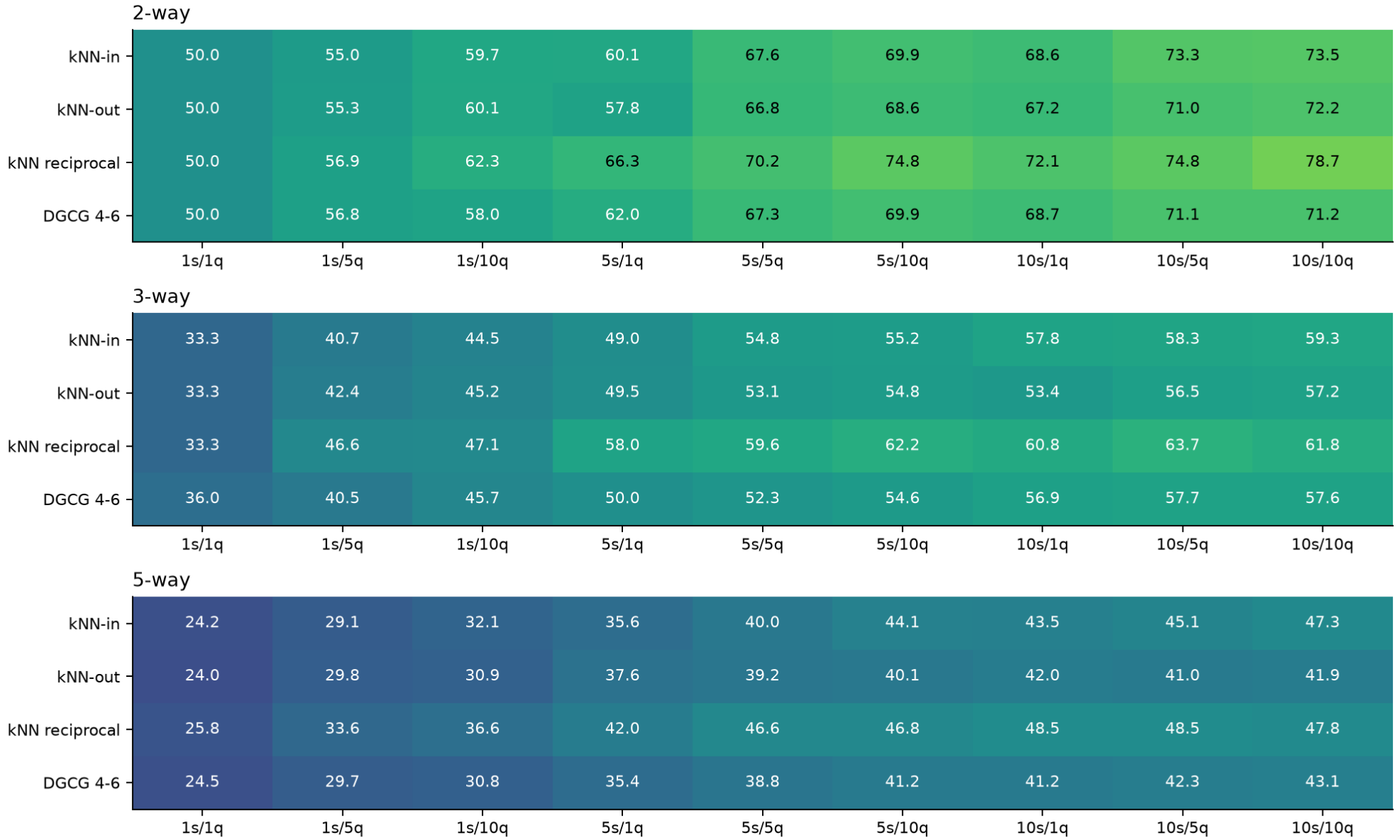
Historico - Sports - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



Historico - Textures - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



Fontes e limites da comparacao

Resultados cientificos observados; nao foram criados valores para metricas ausentes

Seis CSVs recebidos em 26/10/2026

resultados_metricas.csv

melhores_graus_por_protocolo_metricas.csv

variacao_intervalos_metricas.csv

resultados_densidades_protocolos_dgcg.csv

melhores_densidades_por_protocolo_dgcg.csv

variacao_densidades_dgcg.csv

Copias integrais e hashes SHA-256 preservados na pasta da analise; graficos e tabelas sao recalculados desses arquivos.
Historico: 17 CSVs e 28 graficos do HTML de 12/10/2026. Valores globais/referencias extras: fontes indicadas na pagina propria.
Acuracia, F1 macro e acuracia balanceada sao medias episodicas. Loss e entropia cruzada media.
Medias de conjuntos diferentes (way, shot, query, bases ou acesso a referencias) nao representam a mesma tarefa.
Escolhas de grau/densidade feitas pela validacao em cada base/protocolo. As medias adaptativas nao sao um unico modelo global.
As buscas usam quatro ou 15 configuracoes por base/protocolo; cada baseline fixa usa uma configuracao.
Uma seed (7). IC95 por episodio nao demonstra estabilidade entre seeds nem significancia de diferencas entre metodos.
Nao foram fornecidas predicoes individuais, pares de erros ou replicacoes de treinamento para testes novos de significancia.
Contagem de episodios de treino segue o comando default (2.000), mas nao e verificavel apenas pelos CSVs recebidos.
Mutual e reciprocal sao o mesmo metodo; nao contam como baselines independentes.

Empates e regras

Graus: 24/270 grupos com empates; densidades: 51/270. Todos os alvos testados foram mantidos nos CSVs.
Empates de validacao nao sao resolvidos pelo teste. Graus preferem 4-6; densidades preferem menor rho.
Vencedor numerico em uma seed nao estabelece um grau ou densidade perfeito.